

一学就会的
超级记忆术

「美」本杰明·奥斯丁◎著
张建◎译

江苏凤凰科学技术出版社

一学就会的

「美」本杰明·奥斯丁◎著
张建◎译

超级记忆术

超级实用的记忆力训练法！

一本书让你拥有
超能大脑！



凡人与天才相比，
只是差了过目不忘的本领而已。

江苏凤凰科学技术出版社

一学就会的
超级记忆术

〔美〕本杰明·奥斯丁◎著
张建◎译

江苏凤凰科学技术出版社

一学就会的

〔美〕本杰明·奥斯丁◎著
张建◎译

超级记忆术

超级实用的记忆力训练法！

一本书让你拥有
超能大脑！



凡人与天才相比，
只是差了过目不忘的本领而已。

江苏凤凰科学技术出版社

目 录

一学就会的超级记忆术（超级实用的记忆训练法）

一学就会的超级记忆术/前 言

第一章 记忆力

第二章 好记忆力的实用价值

第三章 惊人的记忆力

第四章 记忆的生理学基础

第五章 记忆的法则

第六章 如何训练和提高记忆力

第七章 注意力

第八章 观念的整理和联系

第九章 记忆术系统

第十章 记忆力是怎样衰退的

第十一章 学校里的记忆训练

第十二章 记忆技巧和记忆暗示

版权信息

书名：一学就会的超级记忆术（超级实用的记忆训练法）

作者：〔美〕本杰明·奥斯丁

出版方：江苏凤凰科学技术出版

出版时间：2015年12月30日

ISBN：9787553753003

版权所有 侵权必究

一学就会的超级记忆术（超级实用的记忆训练法）

一学就会的超级记忆术/前言

千百年前，哲学家和教育家们便对快速而持久的记忆力的重要性和价值有着深刻的认识。从西摩尼得斯的时代以来，就有数不清的记忆训练系统呈现在人们眼前。它们中的大多数，都是通过对观念进行单纯的联想并在这种联想的基础之上实现的。然而事实已经证明，这些方法并没有使记忆力得到真正的改善，没有什么实际价值。在多数情况下，把注意力从唯一的理性记忆训练方法，即适当的身体和心理状态下的常规记忆训练上转移开，而采取那种牵强的联想，可能会对人们的思想和心理有害。这些记忆力系统的创造者们自吹自擂，然而他们所缺乏的，正是关于记忆的基本知识，以及在操作过程中对起调节作用的身体和心理状态的了解。他们言之凿凿，坚定地宣称他们所谓的“伟大发现”，并且承诺凡是购买他们的“心理配方”的人，都会有惊人的收获。

在观念之间建立联想，这样称呼或那样叫都无所谓，是所有这些记忆训练体系的主要方法，而这种方法早就被亚里士多德阐释得不能再透彻了。那些所谓的“重大发现”，充其量也就是给原来的记忆原则换了一个新的名字；那些所谓新创的、听起来天马行空的方法，其实也只不过是原有体系的再现。

今天，相对于以前在这个领域有过创举的哲学家们来说，至少在一个方面我们有着很确定的优势。现在，生理学研究的进步向我们清晰地展现了心理活动和特定的脑神经系统的微妙变化之间的密切关系。因此，对于决定记忆的持久性和重复使用性的生理条件，我们现在比以往任何时代都有更好的、更清楚的了解。

在接下来的文章中，我们并不试图建立一种新的记忆力训练系统。我们将会关注良好记忆力的价值和重要性，也会对记忆天才们的记忆力进行描述，以及对有利于记忆的生理条件进行阐释。我们的目标是尽可能深远地探讨观念产生所必须遵守的规则，特别强调的是良好的注意力、科学的计划以及观念的整理之间的自然联系，这三者对良好的记忆力是至关重要的。正如理性记忆方法所强调的，记忆力的常规训练是非常重要的，对学生来说，尤其如此。

对于记忆特定科目的知识点，记忆术的价值确实是值得肯定的。但是这些记忆术体系却不能真正地帮助人们提高记忆的能力。我在艾尔玛大学授课时，每当学生们需要记忆字符串、数字、散文、辞赋以及一种新的语言的时候，我就给他们提示和概要来帮助他们记忆，这是最好的方法。

简而言之，我们的目标就是，指引学生充满智慧地沿着理性记忆力训练之路前进。同时，使他们牢记：书籍、老师和记忆训练体系确实有用，但对他们自身来说，其实用处不大；实际上，这些只能帮助他们自力更生。但是，只要他们能够在正确的状态下，一直坚持锻炼自己的记忆力，他们的记忆能力必将会发生质的飞跃。

第一章 记忆力

缩短了和知识的距离，就等于延长了生命的长度。

——拉康

对人类来说，记忆力是造物主赋予我们的最为丰厚的礼物之一。康德认为记忆力是人类最为神奇的能力之一。没有记忆力，人类摆脱不了蒙昧，生命就被剥夺了最为珍贵的欢乐和趣味，一切发展和进步就都变为不可能。借助于记忆力，我们可以重温过去的欢乐和悲伤，成功和失败；这些记忆中的经历变成我们将来行动的路标，或者闪闪发光的警示信号。因此，记忆成了洒落在我们生命的旅途中的智慧的种子。健忘的人从自己的过去中一无所获，他们的生活就像筛子：填进去很多东西，最后，筛子里却什么也没有留下。

对于生活在智慧和美德之中的人们来说，随着阅历的增加，记忆力成了源源不断的快乐源泉。它让人想起过去日子里的痛快的交流，童年天真无邪的欢乐，他乡人热情的款待——这些美好的回忆把过去的时光，装扮成一个充满欢乐的影像长廊。

诚然，记忆也会勾起人们伤心的回忆，但是这些回忆已经淡去了痛苦的味道，并且，在记忆的天空中，每朵乌云的后面都镶着愉快的银边。通常，虽然有些事情会让我们陷入悲伤，但过去几天愉快的经历，依然会散发出金色的喜悦光芒，照射在我们身上。想起那充满阳光的时

刻——开心如意，合家欢天喜地；那美好的日子——有相爱的人相伴的日子；那欢快的时光——心里充满了喜悦的时光。即使身处挫折之中，怎能会没有一点点欣慰？

对于违背道德和美德的人来说，记忆注定会成为痛苦的源泉。在我们短短的生命过程中，没有什么比自己亲手做出违背良心和法则的行为的记忆，更让人刻骨铭心了。没有记忆也就没有所谓的良心，如果记忆能够在未来的生活中继续发挥作用的话，对于善良的人来说，它必定成为快乐的源泉，对于恶人来说，它注定成为痛苦的根源。

人们都有一个常识，对过去美好事情的回忆总是甜蜜的，正如人们所说，“如果你给别人带来一个小时的快乐，当这种快乐的记忆持续的时候，快乐的总量就一直在增加”。西德尼·史密斯宣称：“如果你现在给孩子们带来了快乐，那么你就至少让孩子们快乐了20年，因为孩子们可以一直回忆这种快乐。”

形而上学哲学家们给记忆下了一大堆的定义。里德博士在他的著作《人类的思维》中，不仅重温了古代柏拉图学派和亚里士多德学派的理论，而且提到了诸如洛克、休谟以及近代其他哲学家们的理论。在指出他们的错谬之后，他得出了下面的结论：“因此，哲学家们提出了一个又一个的推测，好像这些巨人们把山一座接着一座地摞起来想去碰天。这当然是白费心机，记忆的机制仍然解释不清楚。我们对于过去发生的事情的记忆的环节了解甚少，一如我们根本不了解现在正在发生着的事情——我们的意识活动到底是怎样的。”

西塞罗把记忆比作一个储存有我们已经获得的知识的宝库，随时等着我们在需要的时候开启。柏拉图把记忆比作一块刻有我们已经获得的知识的石板。洛克说：“记忆力是这样一种能力，它可以用来重新唤醒

以前出现过，但现在已经消失或者淡出了我们视野的思想。”阿狄生在提到记忆的时候说：“记忆就像动物用来临时储存食物的胃，当眼前的草料不够吃的时候，它们就会反刍。”沃尔什博士说：“并不是我们大脑的某一特定的部位专门管理记忆，记忆涉及所有与感官相关的大脑区域，思考也属于这种情况。”格兰维尔说：“物质给我们留下的印象和具体事物的图像，与头脑中原有的常识进行激烈的碰撞，在空白的脑细胞中留下它们碰撞的痕迹，这就是记忆的过程。”伽桑狄认为记忆就像用亚麻布或者纸小心翼翼地把知识和真理进行打包，以备将来不时之需。

记忆被定义为这样一种能力：曾经有过的感觉或者观念的在头脑中的重现，伴随着明显的“这件事在过去发生过”这种意识。在下一章，当我们探讨记忆力法则的时候，我们将会看到，记忆并不是单一的思维功能，记忆的确包括好几种心理活动，并且，如果想获得一种强大的和敏锐的记忆力，需要对其分别进行培养和训练。

普鲁塔克把记忆称作“灵魂给养的储藏室，灵魂从里面获得食物和营养。”约翰·洛克把记忆比作“思想的仓库”， 罗伯特·霍尔称之为“灵魂的面包师”， 而塞涅卡则这么说：“没有记忆的人要么是疯子，要么是白痴。”洛德·丁尼生在他的一篇非常美的诗歌中如此赞美记忆：

是你盗来的智慧火种

从远古的源泉

来使现在闪现荣光

哦，快一点

垂怜我那最低的期望

使我更强壮，使我思维闪光

在困难中我浑浑噩噩

记忆是闪着露水的黎明

在希腊神话中，记忆女神谟涅摩绪涅，接受人们的敬畏和崇拜。她是天神和地神的女儿，是九位缪斯的母亲，这些缪斯分别掌管文学、音乐和艺术。在这里，人们清楚地得知，在知识和艺术方面取得的成就，是绝对少不了记忆的功劳的。

瓦兹博士在他的著作《智力的提升》一书中，提到记忆时强调：“因此，思维中其他所有思想的关联，都来自于对美好和完美的追求，没有记忆，灵魂的作用便无从谈起。如果我们需要借助于记忆来保持和使用我们所学到的知识，那么我们在智慧和知识方面要努力达到什么目的呢？在知识上和精神方面，如果我们在获得进步瞬间便又失去了，那么拿什么来说明我们所取得的进步呢？只有记忆才能帮助我们丰富头脑，也只有记忆才能使我们留住我们每天辛辛苦苦换来的收获。没有了记忆力，灵魂就变成了一个贫瘠的、匮乏的、赤裸裸的空壳，思想在头脑中一闪即逝，留下的是永恒的空白。”

就像人类的其他能力一样，人类的记忆力有着巨大的潜力。实际上，人类的记忆潜能是无限的。通过理性的方法，记忆力可以培养和训练得更强大和更有用。相反，若是对记忆力疏于管理，或者采用了非理性方法，记忆力可能逐渐退化甚至变得无用。毫无疑问，没有人否认良

好的和敏锐的记忆力的价值，然而，实际情况却是，最适于训练记忆力的黄金时间正在匆匆流逝，而我们却没有用来提高这项重要能力的系统的训练方法。父母和老师们只要每天对理性记忆力训练付出一点点关注，作为回报，青少年的成长便会获得不可估量的优势。到目前为止，由于缺乏对青少年记忆力的适当关注，众多学校正使用着错误的方法，从而对学生的记忆力造成损害。我们需要特别指出的是，填鸭式教学已经使学生的记忆不堪重负；机械的学习方法，导致人们对于理智记忆力的漠视，这达到了让人不可思议的程度。教师没能够教会学生他们所应当具备的知识和技能，也没有使他们形成对案例进行系统处理的能力，而这项能力却是至关重要的。

最为重要的是，家长和老师必须很好地理解记忆所要遵循的普遍原则：无论孩子记忆什么内容，家长和老师都要密切地关注他们的状态；使学生彻底地理解每一堂课的内容；使学生学会策略性地组织知识和定期组织复习。所有的理性记忆训练都必须遵守这几条原则。

记忆是永恒的吗？威廉·汉密尔顿爵士和其他一些哲学家认为，信息一旦被我们的大脑所理解，就再也不会彻底地遗忘。并非我们都能够详细地回忆起我们曾经知道的一切事物，也不是我们能够随意地记起我们曾经获得的知识，而是——按照他们的观点——这些信息依然保留在我们大脑的某个地方。相反，洛克则认为：“思想在一脱离理解的一刹那就消失了，不会留下任何痕迹或者事物本身的属性，就像鸟的影子飞越一片玉米地，地上什么也不会留下一样。”萨克雷的观点与此不同，他说：“古语说人们不会忘记任何事情。人在发烧的时候，有时会突然说出他们小时候说过的话；有时，记忆让我们大吃一惊，过往的情感突然袭击我们，给我们身临其境的感觉。那时它们的出现曾使我们的眼睛闪烁着喜悦的光芒。”

第二章 好记忆力的实用价值

一个在记忆力方面训练有素的人，必定是一个聪明的人，也是一个人生经验极为丰富的人。因为他要用大脑处理大量的信息，他记忆得多，思考得也就多。

——查尔斯·利兰

好的记忆力的实用价值，实际上很少有人真正地了解。大多数人视良好的记忆力为一笔令人羡慕的财富，但是他们认为良好的记忆力是奢侈品，而不是一种必备的素质。实际上，良好而敏锐的记忆力是人生成功的最重要的因素之一。良好的记忆力永远都是一个必备条件，并且它对事业的成功贡献良多，在工作中如此，在人际交往中如此，在专业探索以及文学生涯中更是如此。又快又好地记忆信息甚至可以帮助你更好地享受生活。只要你的工作需要你和同伴们进行交流，良好的记忆力就可以使你的谈吐更富有智慧，使你各方面的目标也更容易实现。如果能够不断地从过去的生活中吸取经验教训，良好的记忆力可以使你更明智，在人格上更高贵。

良好的记忆力能够帮你避免大量麻烦的事情，而这些事情像一团团乱麻一样使你厌烦；也能避免你沦为健忘者。笔者有一位朋友，不久前，他有两个聚会，一场是在某个星期天，在E城市；另一场是其后的另一个星期天，在G城市。在星期六的晚上，凭着自己的印象，他来到了G城市，后来他发现自己记错了，他应该去为E城市的聚会做准备。

坐下来后他给自己的妻子拍电报，他的妻子是一位现实且理性的人。他说：“我正在G城市，可是我应该在E城市，我该怎么办呢？”他的妻子一收到这份电报，便非常理性而利索地给他回了四个字：“上床睡觉。”

诚然，上面所讲的只是记忆力不太好的人所面临的令人心烦意乱的经历和由此带来的不利，而这只是其冰山一角罢了。如果我们对这样的事情做一个统计，从而弄清楚由此而带来的危害有多大，那将是大有裨益的。首先，这会令他的听众们对他失望，这要归咎于他自身以及他的好心的妻子。第二个后果当之无愧要属失败所带来的羞愧感，这通过积极的记忆训练原本是可以避免的。第三个后果是经济损失，电报费、车旅费以及临时产生的杂费。第四个后果是时间上的损失，第二天还要原路返回。现在，我们做一个总结——听众们的失望、羞愧感、经济损失以及时间损失。这些都直接溯源于记忆上的一个小小的疏忽，一个可以信赖的记忆足以使他免于这一切的损失。

因此一个好的记忆力是值得付出努力来获取的，它可以使我们的生命减少很多不必要的失望。在事业生涯中，我们需要参加许多的聚会，我们有很多职责要履行，有很多工作需要办理，要把这些都处理妥帖，的确需要一个相当敏锐的记忆力，这样才能够及时、快速、正确地处理这些问题。如果我们的记忆力能够扮演忠实的督导者的角色，及时地对这些事情作出反应，那么我们的生活就更有可能收获成功和满足。反过来，如果我们的记忆力像银行一样，当你需要取钱时，它拒绝立即提供，反而要求你提前30天给它通知，这样，我们的记忆力就不能够对当即发生的事情，在正确的时间、正确的地点给出恰当的反应，那么其结果必定是令人失望的。

青少年们特别需要建立一个良好的记忆力的另一个原因是，这能帮助他们避免失败的耻辱感，否则，这种耻辱感会一直笼罩着那些记忆力

不太好的孩子们。

人人都希望获得朋友们的赞赏，人人都希望展现社交优势，然而，当你连别人邀请你参加聚会的地点都记不清楚的时候，你会尴尬得无地自容；或者，虽然记得聚会的地点，但是聚会的时间却怎么也想不起来了。毫无疑问，单是不好的记忆力这一个因素所能够带来的大量烦恼，就绝不次于其他任何一种因素。对于受欢迎的人来说，他们能够迅速地记住遇到的人的名字、面部特征、爱好和忌讳，他们也知道对不同的人做不同的事情，说不同的话。对于这种记忆力良好的人来说，交往的过程又是何其顺畅和愉快。通常情况下，一个人若想不起来他曾见过的某个人的姓名或地址时，他会试图掩盖这种窘境，然后他会通过使用花哨的言辞来获取这些信息，然而，对于一个有良好记忆力的人来说，则无需费此周折。

一个人试图回忆起一个曾见过面的朋友的名字，但怎么也没想起来。因此，他只得对这位朋友说：“恐怕我忘记了你的名字。”而他的这位朋友是个脾气暴躁的人，听到这句话似乎是受到了侮辱，咆哮着拼出了自己的名字：“J-O-N-E-S”。

没有必要再举其他的例子了，因为每位读者都能想到具有类似性格的人，无论自己亲身经历过的，还是从朋友那里听说过的。

建立良好的记忆力，生活中另一个具有说服力的理由是，它可以协助我们避免不必要的经济损失。很多经济损失都是由于记忆力不好所造成的。好的记忆力就相当于额外进行的一项投资，它不断地付给我们红利。如果一个生意人的记忆力不好，而他的商业机密被无意泄露的话，每年因此造成的损失将是相当大的。因大意而未能及时赴约，合同中特定条款的忽略，在机会出现时错失良机，每年这些记忆力上的疏忽给生

意人带来大量的损失。有多少人，由于记忆力减退，考虑不周，本来一趟旅程就可以搞定的事情却跑了两趟，乃至写两封信、拍两次电报、寄两次包裹，以致其他无数的两次……这些事情本可以一次就搞定，却不得不额外再办一次，这造成了很大的经济损失。

一个好的记忆力会帮你节省大量的时间。好的记忆力不仅帮你节省了时间，而且避免了很多绞尽脑汁想某个信息的“折磨脑细胞”的痛苦经历，而这些信息本应不假思索地脱口而出。一个好的记忆力还能帮我们迅速、准确和成功地进行生活中的所有活动，它使我们避免额外的、不必要的付出，帮我们节省自身的能量。好的记忆力还能帮我们避免不必要的失望和烦恼，实际上，它在一定程度上延长了我们的寿命。

一个良好的记忆力就好比一位高智商的助手，它以丰厚的知识为基础，帮助你对世界作出灵敏的反应。拜厄斯曾说：“记忆是智慧之母，没有了记忆，智慧算得了什么？没有了记忆，智慧早就胎死腹中了。”

托德在他给学生的手册中写道：“具有良好记忆力的人，能够牢固地抓住和保持他所读到的信息（简明扼要，摒弃了语言，留住了思想），能够对这些信息鉴别和比较，做出取舍，因此，他们注定会成为卓越的人。很多人害怕增强记忆力，唯恐这会危及他们原来的产生思想的动机和能力，唯恐学来的知识所散发的光辉遮盖了知识本身。对于我自己来说，这种危险并不是非常强烈，尤其是自从我注意到：对使用这种能力如此恐惧的人，是绝不会因为他们的独创性而受到嫉妒的。”

大、中、小学校的学生，对于好记忆力的价值有深刻的认识，因为，从小学一年级到大学毕业，他们的每一次进步都离不开记忆的正确性和敏捷性。

令人感到遗憾的是，学生这种对于记忆的需要和渴求，并没有引起教师的关注。教师也并没有采用理性的和稳妥的方法，对学生进行系统的训练，以提高他们的记忆的持久性和有效性。看起来让人感觉很奇怪的是，那些在大学考试中，对于好的记忆力所发挥的实用价值有着深刻认识的人们，在毕业以后，居然没有发现，其实人生充满了各种各样的考试。一个好的记忆力，对于“不伤尊严”地通过各种各样的生活中的考试和对于学生们通过他们的期末考试是同样必要的。

所有的人都会承认敏锐的判断力的重要价值，多数人会认为记忆力和判断力在一定程度上是敌对的，因此，一个人是不可能同时具有敏锐的判断力和良好的记忆力的。然而，有的人却说：“判断的准确性，如果没有相当水平的记忆力作支持，是不可能实现的。”卫兰宣称：“这方面的错误可能来自两个方面的误解。一方面，一个训练有素的记忆力和一团未经分类的混乱的事实搅和在了一起；另一方面，在记忆本身的使用上混淆不清。”杜格尔德·斯图尔特在他的《人类思维的哲学因素》中说，“人们通常认为，天才很少具有较强的记忆力。然而，到目前为止，就我所观察到的范围来讲，我还没有发现任何一个天才的记忆力在常人之下。”

毫无疑问，持久性和敏捷性是记忆力达成清晰而正确的判断的前提。各年龄阶段的杰出人物，军人、艺术家、文学家，几乎都拥有不凡的记忆力。

弗朗西斯·培根先生拥有杰出的记忆力，他看书简直可以说是过目不忘。彼得·博纳说：“他仅仅让我或者他的牧师去拜访某地的那么一个作家，本·约翰逊、笛卡尔、莱布尼兹、帕斯卡、斯卡里格、格劳秀斯、欧拉、尼布尔、麦金托什、杜格尔德·斯图尔特、汉密尔顿和迪安·曼泽尔，他们每人都有不俗的思考力和杰出的记忆力。同样耀眼的名

单，在生活中的其他任何领域都可以轻松地列举出来，比如体育界、学术界等。伟大的演讲家和作家们，能够自如地保持和重现哪怕是曾经偶尔瞥了一眼的景象，他们从这种记忆力中的受益，远远大于他们本身的创造性和理解的准确性。”

在天才们所创造的更高的成果中，无论是诗歌、美术，还是哲学，记忆力所发挥的作用都是无与伦比的。托马斯·布朗博士说过：“记忆力越强，诗人们所看到的景象就会越美越丰富，哲学家们的思考力就越强大，成果就越丰硕，作为诗意的创造性之源和哲学的发现之源的相似性启示就会越丰富。相似性启示越丰富，形式越多样化，这些都必定会转变为越来越多的创造性思维。”斯科特教授说：“如果我们考察那些天才以及那些凭智慧广为人知的人物的资质，我们会发现，是持久而强大的记忆力组成了他们的荣誉殿堂的基石。”

从实用性的角度来看，在我们的记忆所保留的关于过去的知识和经验中，只有符合我们的需要的那部分，对我们来说才是有价值的。在实际生活中，拥有渊博的知识和大量宝贵经验的人，其实也是知识贫乏和经验匮乏的人，除非他的记忆力能够及时并且有效地发挥作用。卡佐邦无数次地在他的著作中引用前代学者的箴言：任何人所能知道的都是他记住的东西。

第三章 惊人的记忆力

对在我们心智发展过程中起关键作用的能力进行培养，是极为重要的，而且它的重要性怎么强调都不为过。

——瓦兹博士

在给人们赋予记忆力的时候，大自然显示出了她那一贯的偏向和不公平。比如，只有极少数的人拥有非常好的记忆力，其余绝大多数人的记忆力并不那么理想，虽然绝大多数人在这方面拥有与生俱来的良好潜力。但是，在人的才能这方面，如果加以恰当的使用和锻炼，假如你原来的才能分数是五分，那么你将获得额外的五分；如果你原来的才能分数是二分，你将获得额外的二分；如果你对自己的才能置之不理，那么它就荒废了，你本来的才能分数是一分，那么你将永远是一分。因此，人类与生俱来的记忆力，如果加以恰当的训练，就会发展，甚至成倍地提高。目前，就记忆力的实用价值而言，人与人之间的差距，更多地取决于他们用来锻炼记忆力的方法，而不是取决于自己天赋的强弱。

在这一章，我们将关注古往今来那些在记忆力上具有强大天赋的人，以及那些很幸运地通过适当训练提高了自己的记忆力的人。我们的读者中，可能很少有人拥有和我们下面要说的人相类似的能力，但是这一段叙述有助于揭示我们已经获知的知识：记忆的发展的确是没有止境的。如果这一判断属实，不管天生的记性有多差，这都将激励每一个人坚持日常的、系统的锻炼，以提高记忆力。

麦考利勋爵拥有惊人的记忆力。当他只有三四岁的时候，他就能整页整页地记住所读过的内容。那时，他的记忆力就好像一架相机，可以整页整页地把内容机械地“拍”下来。他家的女仆说，他与人交谈的时候，可以大段大段地引用书上的内容。当他还是个孩子的时候，有一天下午和他的父亲打电话，他甚至使用了司各特的《最末一个吟游诗人之歌》中的语句，而从没有任何人曾向他提到过这些语句。当那些比他还大的孩子们仍在咿呀学语的时候，他已经在安静地吸收人类知识宝库的营养了。当他们回到家，小麦考利会走到母亲的床边——那时，她卧病在床——坐下来，为她一首一首地背诵读过的长诗，直到他的母亲听得疲惫了。中年以后，有一次英国国家博物馆开会，麦考利勋爵凭借记忆，在四张标准规格的纸上列出了剑桥大学近一百年来所有出现过的高级辩论者的名单，并赋以日期以及他们每个人所在的学院。这些名字本来是印在剑桥大学的校历上的。其他的类似的事迹也显示出他的卓越的记忆力。他曾经说，如果现存的《失乐园》和《天路历程》都毁掉了，他可以凭借记忆将它们复原。

马利亚贝基是佛罗伦萨图书馆馆长，他也是他所处时代的一位文学奇才。他博览群书，博闻强记，不仅可以旁征博引，甚至连页码和段落都记得清清楚楚。最后，他几乎淡忘了社会伦理和卫生条件，差一点在书堆中死去。

杰迪戴亚·巴克斯顿拥有不凡的记忆力，他于1774年去世。虽然作为一个校长，他几乎连自己的名字都不会写。有一次，他记起了自从12岁以来喝过的啤酒的数目，甚至想起了凡是给过他酒喝的绅士们的名字。据他说，总共是5116品脱，或者把它称之为“口”，因为有的酒徒，一口气可以把一瓶酒喝得一口不剩。尽管他几乎没有学过数学，除了乘法口诀表之外也没有借助于其他任何工具，也没有用纸和笔，他却能够

通过这些，做五位或者六位的乘法，并且使用的时间比绝大多数的算术专家都要短。他所算出来的结果，保存在他的大脑中，如果需要的话，一个月以后，他将会重复。并且他可以停止运算，在一个星期、一个月甚至几个月以后毫无误差地继续运算。

亚伯内西博士也有令人惊叹的记忆能力。一天，他邀请了几位朋友来给他的妻子过生日，有一位理想主义的诗人朋友，作了一些赞美诗送给他的妻子。博士听得很认真，突然他解释道：“算了吧，这真是个天大的玩笑，这些诗不是你写的，我早就熟记于心了。”当博士一字不差地把原诗背诵出来的时候，在场的人都吃惊得说不出话来。那个伪诗人大吃一惊，困惑且恼怒。这位博士开心地介绍了他的超级记忆能力，在场每个人提出来的诗句，他都能复述出完整的原诗。

我们可以找到古代和现代大量的关于具有杰出记忆力的人的相关记载，这些描述有些简直令人难以置信。就像戈德史密斯校长的例子一样，我们惊叹一个小小的脑袋居然能装那么多的知识。这就是西塞罗说的，对于狄奥迪克底、赫滕希乌斯和齐纳斯的记忆力的评论。西塞罗的记忆力也非常了得，他曾作为大使出使罗马，在到达的第一天，在和元老院议员及爵士们谈话时，就能直接称呼对方的名字。走出拍卖场以后，赫滕希乌斯依然能够从后往前一一历数拍卖会上的商品。

斯坦顿先生是美国内战时期的战争部长，他也有不凡的记忆力。在1868年的上半年，狄更斯在这个国家做巡回读书演说，一天晚上，和查尔斯·萨姆纳共进晚餐，斯坦顿先生也在场。令狄更斯惊讶的是，斯坦顿先生居然能够凭借记忆复述狄更斯所有作品中的任何一章。斯坦顿先生解释说，在战争期间，他就养成了雷打不动地在睡觉之前阅读狄更斯的作品习惯。

下面的一个事例是关于约翰·雷登博士的：“当他去了加尔各答之后，那里发生了一个案件，案件的处理在很大程度上取决于议会法案的表述，但是该辖区相关的法案丢失了。约翰·雷登在离开英国之前，恰巧有机会浏览这部法案，因此他承担了凭借记忆重新复原这部法案的任务。大约一年以后，人们从英国获得了这部法案的复印件，人们发现约翰雷登复原的版本和复印件几乎一模一样。”

据说，居鲁士大帝对他军队中的任何一名士兵的名字，都可以脱口而出。罗马皇帝奥索把自己能顺利登上帝位，归功于他那惊人的记忆力。当他作为一个普通的军官，还是他的士兵们的战友的时候，他就熟知每一个士兵的名字，他对每个人都能恰如其分地叫出他们的名字。士兵们因为获得他的这种关注而感到莫大的荣幸，他们认为这个皇帝连自己的名字都记得那么准，以后肯定不会亏待自己。因此，他们大力拥护他并帮他打败对手。

塞涅卡是罗马杰出的元老院议员，同时也是一名哲学家，谈到记忆时，他说：“年龄给我带来很多伤害，年龄也剥夺了很多我曾经拥有的东西。它模糊了我的视线，钝化了我的听觉，懈怠了我的神经。剩下的我要说一下记忆力，记忆力是灵魂中最脆弱的一部分，记忆力随着人变老而最先受到损害；到目前为止，我仍可以按顺序听记2000个人名。”

约翰·富勒是诺福克郡的土地代理人，他听完一场布道或者演讲后，可以立刻准确地把它写出来。有一个叫罗伯特·狄龙的人，在第二天早上可以复述头一天晚上看到的报纸上的六纵栏的消息。乔治·沃森做得更精彩，虽然从其他方面来看，他更像一个蠢笨的小乡巴佬，但是他说出成年以后的每一天的日期以及那天他都做了些什么。

理查德·波森是剑桥大学的教授，他的博学和超强的记忆力为人所

知。他可以随口引用古希腊的作家的书籍、篇章、诗句和重要的句子。他在伊顿公学任教时，有一次在他要上拉丁语课的时候，有一个男孩子想捉弄他，把他的拉丁语教材《贺拉斯》偷走，给他塞了一本英语版的。然而，早在波森去伊顿公学之前，他就把《贺拉斯》熟记于心，这位同学的鬼把戏没有引起波森丝毫的慌张。他开始讲课了，只见他打开手中的英语书，没有任何迟疑，然后开始讲课，他有条不紊地进行着，自如地用英语分析拉丁语。他的助教觉察出了其中的蹊跷，他和那些男孩子们就问波森手中拿的这本《贺拉斯》是什么版本的。“学的时候，我用的是法国王太子所用的版本。”他说道，“那种版本非常与众不同。”波森回答，“你们看的和我的好像不是一个版本。我看一下这本书。”当然，真相浮出了水面。波森还说，如果发现其他同学置身于相同的环境之中，他将会很高兴。

梅佐凡蒂因熟知38种以上的语言和30种左右的方言而著称，有一次，在经过整整24个小时的学习后，他就可以自如地使用这种他之前没有听说过的并且与已知的任何一种语言都截然不同的语言来自由交谈。多年以前，斯特灵的一个老乞丐名叫盲人亚力克，他心中熟记完整的《圣经》。他可以自如地说出经文出自哪一篇、章或者卷，或者反过来，他也可以正确地说出每一篇的句子。

韦斯利在他的日记中谈到，有一个年轻的爱尔兰传教士的记忆力非常好，对希腊文的《新约圣经》十分了解，以至于一提到希腊文《新约圣经》里的任何一个词，他立刻就能告诉你这个词在其他哪些页也出现过，以及它们中每一个意义之间的不同。据说，查尔斯·狄更斯走过一条他第一次去的大街之后，他可以按顺序告诉你每一个店员的姓名和每一个店经营的生意。

在过去的路易斯安那州，很多的议会代表都是说克里奥尔语的，而

他们几乎一点英语都不会说。

在这个州说克里奥尔语的人占有相当大的比重，而该州的立法机关的法案都以英语和法语这两种语言进行公布，参议院的所有演讲也都以这两种语言进行。多年以来，新奥尔良的霍雷肖·戴维斯将军，是参议院的职员，负责翻译所有的演讲：听完一篇一个小时或者两个小时的演讲之后，要立即把它准确地翻译为另一种语言，并且不能使用任何注解。没有人能够胜任这项工作，这项远近闻名的工作被人们赋予如此高的期望，以至于鲜有求职者敢于来挑战这项工作。

据说，雅典统帅地米斯托克利知道雅典城内两万多名居民中每个人的名字。著名的国际象棋运动员墨菲可以同时下好几盘国际象棋，每一盘都进行着独一无二的棋局，而他却不用盯着任何一个盘看。据说，伟大的思想家帕斯卡对已知的知识和读过的任何一种材料都可以过目不忘。据说雨果、格劳秀斯、莱布尼茨和欧文，他们每个人都能用心记住维吉尔的《埃涅阿斯纪》。伟大的批评家约瑟夫·斯卡里格常常说自己的记忆力不好，然而，带着差劲的记忆力的抱怨声，他花费了21天时间对荷马从整体上进行了潜心研究；然后他又花3个月的时间，以自己喜欢的方式从整体上研究了希腊其他的诗人；2年后，他成功地凭借记忆弄清古典时期作者的大体范围。

“记忆超人”科纳·汤姆森，在1820年的时候，居住在伦敦。他具有惊人的记忆能力。从地下室一直走到阁楼，他会留意物品的名字，然后他就可以凭借印象把所有的物品列出一个清单。

本杰明·布罗迪爵士在他的《心理调查》一书中，引用了著名的苏亚雷斯的例子。据说，苏亚雷斯可以回忆起奥古斯丁的所有作品。这些书包括11卷大的对开本，这给我们一些启示，人的记忆力的容量至少可

以达到足以把它们完整地记下来，作为一个整体保存到大脑当中。据说，如果有人错误地引用了奥古斯丁的语录，苏亚雷斯可以立刻予以纠正，并告诉他原文是怎样的。

伍德佛是朱尼厄斯作品的出版商，同时也是伦敦《纪事晨报》的编辑。伍德佛和他的兄弟一起参加一个辩论会，在没有任何笔记的情况下，第二天早晨他准确地进行了转述。他被称为“记忆超人”。

本·约翰逊这样说自己：“我很喜欢把自己读过的书和一些挚友的诗复述下来，以此来锻炼我的记忆力。”当阿维森纳仅仅10岁的时候，他就能通过死记硬背记住整部《古兰经》。有一次，尤斯图斯·利普修斯用自己的生命打赌，说他可以完整无误地叙述出塔西佗的《历史》。

下面的内容引用自大仲马的《基督山伯爵》。唐泰斯曾和博学而精明的法利亚长老交谈，后者曾这样说：“在我罗马的书房里，有将近5000本书。然而把他们读过多遍之后，我发现通过熟读150本精心挑选的书，一个人可以掌握人类全部知识的完整概要，或者至少全部的有用和值得去学习的知识的概要。我付出了3年的时光来研究和学习这150本书，直到我对它们已经烂熟于心。所以，我进入监狱以后，只要稍微努力就可以想起书中的内容，就像书摊在眼前一样。修昔底德、色诺芬、普鲁塔克、李维、塔西佗、斯特拉达、约达尼斯、但丁、蒙田、莎士比亚、斯宾诺莎、马基雅维利和博须埃，这些作家的全部作品，我都可以向你完整地复述下来。请注意，在这里我只是列出了那部分我感兴趣的最重要的名字。”

这些不凡的记忆能力并非和天赋有必然关系。普通人也具有这种记忆能力，只是由于生理上的一些改变，它们被医生们称之为“记忆力增强”或者“记忆力提高”。人在发烧的时候，狂热的时候，欣喜的时候，

被催眠的状态中以及歇斯底里的时候，经常出现记忆力超常的情况。在人即将去世的瞬间，这种记忆力超常的情况也时有出现。在短短的几秒钟之内，人的一生的经历在意识中以极快的速度浮现，那些发生过但已经早被忘得无影无踪的事情也会在头脑中出现。发烧的时候，童年时说过的，现在早已遗忘并且早已不再使用的话语，再次被激活和唤醒。有一个理智清醒的人，在乡村里正在过一条铁路，就在这时，一列全速前进的高速列车迅速向他逼近，他只来得及卧倒在两条铁轨之间的空地上。当火车从他身体的上方呼啸而过的时候，即将到来的危险的感觉袭遍他的全身，使他看到了栩栩如生的情景。这情景出现的顺序和《末日奇书》中讲述的一样。

这些非凡的记忆力并非只发生在有特殊天赋的人之中或者非常的状态下，无论属于哪个阶层，也无论来自于哪个民族，经过一定的训练，每个人都可以获得这样的记忆力。印度的土著人拥有非常杰出的记忆力，众所周知的是，他们的药剂师需要记住数百个广口瓶，这些广口瓶一个接着一个一直擦到天花板，没有一个贴有标签。然而，当他需要某种药品的时候，他可以毫不迟疑地将手伸向正确的瓶子。普通的洗衣工们，带着他们的孩子，挨家挨户串门收集脏衣物。这些衣物被运到河边清洗干净之后，又分别包好送回它们的主人手里，从不会出错。

法国布列塔尼地区的农夫依然记得并且能够口头复述他们民族祖先的传统。英国人对习惯传统和先人们的信仰的忠贞不渝，通过残留的凯尔特语以及古怪的习俗显现出来。英国的农民通过谨慎而忠实地复述的传说和故事建立了一种模式，在这种模式里，他们总能听到相关的故事。如果外地人所讲的故事脱离了正确的版本，他们总会立即进行纠正：“不，故事是这样开始的”，然后讲述故事通常使用的版本。

在13世纪，《圣经》被禁止并且一经发现便被毁掉，牧师们把整本

书的经文装在大脑中，在他们的聚会中进行复述。即使女教徒也能够一段接着一段地背诵，既恰当又准确。莱内尔人既不会读也不会写，然而，他们却可以背诵整篇的《约伯记》。

伟大的苏格兰哲学家杜格尔德·斯图尔特就是一个拥有令人惊叹的非凡记忆力的人。他说：“关于这个问题，一个比较肤浅的看法就是，人与人之间最原始的差异在于他们的记忆能力，而这种差异是巨大的。然而，我们有充分的理由相信，这些差异在通常情况下都是被人们夸大了的。并且，人在智力上本质的差异并不足以导致记忆力差距如此之大。之所以人类在思维方面的差距判若云泥，可能是由于人们的不同的学习习惯或者观察的注意点不同，当然也是人的天生的因素和偶然的生长环境所致。”

有足够的证据表明，以人类的平均记忆能力，做到记忆和轻松复述《圣经》是绰绰有余的。

G.C.利兰说过：“据记载，有一个教派要求信徒们能够逐字地背诵《圣经》。专门研究该教派的当代的历史学家德拉戈曼诺夫声称，他们的信徒中没有一个不会背诵《新约圣经》的；一位主教曾公开宣称在他的拥有4000名信徒的主教教区，没有一个人不能够毫无差错地背诵整本《圣经》。”

为了说明普通人也可以拥有强大的记忆力，我们从《旧金山之声》中摘引一篇有趣的文章：

在奥法雷尔街的一家意大利餐馆里，有一位侍者叫作马里尼亚，他的记忆力比神话中的门农或者沮丧的谋求官职者都要好。更妙的是，除了拥有令人叹为观止的超强记忆力，他还是一个大富豪。

他是一个有着超强记忆力的小个子男人，在我决定亲自验证他们之前，听到过大量的关于这个服务员有让人不可思议的记忆力的故事。“为什么！”一个波西米亚朋友诧异地道，当我们谈到马里尼亚的一些事迹的时候，“就像‘无眼魔鬼’克里斯·巴克利不可能忘记任何一种声音一样，马里尼亚似乎也不可能忘记任何一副面孔甚至是一条鱼。他不仅能够数年之后依然记得你，并且也能够记住你的上一顿饭都吃了什么食物。你不相信吗？好吧，你可以亲自来试一试，然后亲自验证！”

有人对这位小个子侍者的记忆力进行了最为苛刻的测试。那是1891年的圣诞前夕，两位非常饥饿的记者带着一身的疲惫光顾了马里尼亚所在的餐馆。当时那里有好几百人在就餐，很少有人点相同的食物。

“你好，肖特彭希尔！”马里尼亚迅速地出现在了我的朋友的一侧，并和他打招呼，“今天晚上是吃通常的饭菜，还是和上次一样？”

为了使测试公平一些，肖特彭希尔坚持我来点菜，我照做了。饭菜非常可口。当时的情景我几乎一点记不得了，我忘记了世界上居然有这样的人，他就像神话传说中的门农，化身为一个谦卑的小个子侍者。

在1892年的圣诞前夕，距离我们上一次在马里尼亚那里吃饭正好一整年。当我们正考虑去哪里吃饭的时候，是肖特彭希尔又提示了我。

“吃饭了吗？没有。好吧，我们去看一下马里尼亚。我赌一瓶特干葡萄酒，这位侍者能够记起我们吃过的饭，在不借助于账单的情况下，他能一份一份地报菜单给你听。”

我同意了和他打赌，半个小时以后，我们坐在了奥法雷尔街的餐馆里。很快，马里尼亚出现在了我们的面前，手里拿着一大瓶红葡萄酒。

“早上好！”他向肖特彭希尔打招呼说，然后他对我补充道，“你还好吗？从你上次来这里已经有一年了吧。”

他的记忆力已经得到了初步确认。

“好吧，先生们，”他接着说，“你们是吃通常的饭菜，还是和上次一样呢？”

“和上次一样。”肖特彭希尔回答。接着，随着同样美味的食物以相同的顺序一盘盘端到我们面前的时候，我们自己的12个月以前的那顿饭的记忆开始变得清晰和鲜明起来。首先是一大瓶勃艮第葡萄酒，两个小玻璃杯和很多的碎冰。鲜虾沙拉、牛尾汤、烤比目鱼、烤水鸭和鲁姆煎蛋卷，这些食物以它们一年前的顺序一份一份地端上来，不需要向马里尼亚说一个字。

“上次你点了俄勒冈奶酪，”开始点甜食的时候，这位餐饮奇才解释说，“但是，现在有一种新牌子的奶酪，这种奶酪的口感会更好！”

“我们还是要原先那个牌子的吧！”我答道。

这时，我开始对这个男子的记忆力感到惊讶，并且，我发现我要输掉这个赌局了。

但是，在第一次吃饭被完整地复制以前，还发生了好多事情。然而，马里尼亚胜任了这种场合，丝毫没有犹豫，他就按照我们以前点过的菜单的顺序，上了黑咖啡、法国白兰地和同一个牌子的雪茄烟。

当肖特彭希尔享用凭借马里尼亚的超凡记忆力帮他赢得的战利品的时候，他得意地笑着，开心了好长一段时间。“不要沮丧，”他安慰我说，手里拿着那闪闪的红色美味葡萄酒对着灯光，“两年前，同样的打

赌，我打输了。你知道，在某种程度上我又赢回来了。”

几年以后，我对马里尼亚有了更深入的了解。他在同一家饭店工作了30年，并且他明智而谨慎地把自己的积蓄用于投资。除了拥有多处房产和股票外，他在旧金山还拥有一家大型食品厂，他每天提供给饭店老顾客的很多美味食物都是直接由这家食品厂提供的。

“是的，他简直就是一个奇迹！”当被问及关于马里尼亚的问题时，饭店的老板说，“并且，尽管他十分富有，你不能够让他放弃侍者的职位。正如他亲口所说的，他生来就是一名侍者，他将一直都是一名侍者，直到人类不再需要食物。”

第四章 记忆的生理学基础

在教育的艺术中，最为首要的问题便是如何增强记忆力。

——贝恩教授

先前，人们认为记忆是纯脑力活动，它和身体条件没有太大的关系。今天，通过对大脑和神经系统与诸多心理现象之间的关系进行了更为充分的研究之后，相当一部分科学家认为记忆力是生理机能的一部分。现在，记忆的成长和发展与感官的形成之间的密切关系已经获得了所有人的认同。就像威廉·汉密尔顿爵士指出的，以及现在大多数著名的生理学家们认为的那样，如果整个身体就是心理的器官，并且灵魂通过指尖来感觉，那么，我们就有足够的理由来相信凯伊的学说：记忆力是有它自己的基本点的，不仅存在于大脑中，也存在于感觉器官中，存在于肌肉中。

今天，人们已经发现任何心理活动都不可能脱离相应的生理上的变化而独立存在。不仅感觉和知觉是这样，记忆、想象和幻想也是这样。大脑中脑细胞的变化会导致思想的变化，现在，有人断言当我们在回忆与感觉有关的想法的时候，我们会再次像第一次那样使用我们的感官，就像初次获得那个感觉时那样。德国心理学家冯特认为，我们的神经活动在感觉和知觉过程中和在记忆过程中是一样的。

贝恩教授认为，思维的器官并非只有大脑，还应当包括神经、肌

肉、感官以及内脏。并且，如果每一种感觉和思想都在我们的生理结构上留下了永恒的痕迹，那么，很显然，我们的记忆力会和我们的感官和身体所受到的教育及锻炼息息相关。记忆并不是只存在于大脑中，也存在于我们的感官、神经、肌肉和整个身体中。从这一点我们可以推测，我们关于过去生活的记忆都可以在我们的身体里找到。一个人本身就是他所见、所闻、所思的部分或全部内容的集合。记忆永恒地存在于他的感官中。我们所听到的，所感受到的，曾经知道的，其实并没有消失。我们把它们储存在了我们身体里。可能我们不能够回忆起我们所经历的所有细节，不能够让它们在意识当中清晰地重现，但是，不久后我们将会清晰地看到，我们的意识，其实只是我们心理活动的一小部分。如果我们“通过指尖感觉”，那么我们也将会借助于指尖进行回忆。音乐家们的绝大部分记忆不是存在于大脑中，而是存在于双手以及手臂的肌肉中。因此，记忆并不是一种能力，只是所有能力进行活动的条件。

记忆力主要依赖于生理条件，这个事实在很早的时候就受到了人们的关注。人类的记忆力，在健康的时候比在生病的时候好，在充满活力、精力充沛的时候要比在身体欠佳的时候好。人的记忆力在清晨要比在晚上好，正是因为通过睡眠和休息，人的身体状况得到了恢复。赫伯特·斯宾塞说过，“任何形式的疲劳，都对记忆极为不利。”

不仅如此，当我们依赖于感官形成某种印象的时候，我们的身体状况在很大的程度上决定了这种印象本身的深度和持久性，这已经是不争的事实。如果身体充满活力，感觉敏锐，精力充沛，这种状态下形成的印象就会既深刻又持久——每个人都知道，如果身体疲劳，感觉迟钝，精神涣散，这种状态下形成的印象会有多么糟糕。里博认为，“总的来说，印象的重现依赖于人体的血液循环。”并且，毫无疑问的是，印象的特点以及在意识中的重现，依赖于血液循环的状况，简而言之，依赖

于健康的状况。

按照里博的观点，记忆包括三个环节：某种状态的保存，这种状态的重现，这种状态在过去时间中的定位。前两者是必不可少的，第三者也被称为回忆，里博称之为在时间上的定位，是纯粹的心理过程。它是用来构成完整的记忆过程的，但是，它也是不稳定的因素，可能被认为是为了构成一个完美的记忆过程而附加的一个环节。“没有前两者就谈不上记忆，去掉第三者，记忆的过程就止步于独自的存在，而不会达成记忆本身。”

开始的时候，肌肉对于运动神经传导而来的刺激反应很微弱，刺激得越频繁，肌肉的反应就越强烈，如果对刺激进行预设的话，肌肉的反应就会具有停顿和静止的属性。神经组织是人体进化程度最高的组织，它代表了对过去的状态进行保留和重现的双重属性的最高水平。在一定程度上，这提供了一种感官记忆，然而，这并不是《次级无意识行为》中被发现的那种类型。相对于主要的或与生俱来的行为，这些次级无意识行为是我们日常生活的基础——我们已经形成习惯的活动，比如走路、写字、习惯的动作和技术。那些我们现在看来完全自然而然的行为，是通过不断努力而获得的。刘易斯发现，当小孩学习写字的时候，它们不能够只挪动自己的手，而必须也活动舌头、面部肌肉，有时甚至活动脚。通过及时的训练他们能够克服这些没有用的行为，使他们在写字的时候还能够自觉地分配注意力去关注其他的事情。

卡朋特博士提到了一位钢琴家的故事，这位娴熟的钢琴家在睡梦中创作了一首曲子——这肯定要归功于掌握了一系列动作的肌肉感觉的记忆。在这里，就像在其他领域的记录一样，意识从进行的活动中退了出来，这显示出，记忆的机制在某种程度上是一种附加上来的环节。

经常被提及的问题是，记忆在神经细胞上留下的修正痕迹是什么样的？对于神经纤维是否受到了永久性的改变这个问题，心理学家们持有不同的观点——神经是否是一个真正导体，受到印象一段时间干扰以后，又恢复到它的正常的状态，或者，它的原生质是否会发生了某些化学变化。然而，好像人们已经达成共识，在神经系统中，细胞是接受信息、储存信息和反应发生的载体。迪尔贝斯奥夫在他的《情感通论》中说，“每种印象都会留下一种不可抹去的痕迹，这就是说，粒子一旦被以另一种顺序排列并且以另一种方式进行震动，它们便不会恢复到原先的那种状态。那些被打乱的粒子，从那时开始便被固定下来，在更大或更小的程度上适应了混乱的状态。无疑，如果这种外在的表现，没有能够重新影响到同样的细胞，它们将重新开始它们的自然运动；但是，如果它们一次又一次地受制于同样的活动，情况便会大不相同。然后，它们将会一点一点地失去那些使它们恢复自然运动的力量，并且会越来越和那些给它们留下深刻印象的事物相一致。直到最后，它们的转换变得自然，并且它们遵从使它们震动的最不起眼的表现。”

根据里博的观点，从记忆的第二个生理条件可以看出，不同的神经细胞群体之间的稳定的联系是极为重要的一点。为人的大脑的每一个思想寻找一个神经细胞，里博尝试用这一点来解释这样的观点。记忆，无论是器官上的记忆，还是意识上的记忆，都投射到一个单独的细胞上，并且这个细胞以及它的轴突垄断了对事物的保持和重写，他把这种观点视作一种错觉。事实上，按照现在的话来说，要求我们把知觉、思想、想象、感情视为一体。但是，它们中的每一个都由许多性质不同的要素构成，它们每一个都是一种联合体，一种组群，一种混合物，一种具有多重性的事物。因此，我们认为它们是相当重要的，他们为记忆提供了一个基础，使零散的因素聚集在一起组成一个复合体。并且大家对这一点要格外注意，也就是器官记忆不仅意味着神经细胞的改变，而且是它

们之间适应每一个特殊行为的链接的建立，即某些通过重复而建立的强有力的链接，这些新建立的链接会变得和原本自动建立的链接一样牢固。

为了支持这种观点，需要注意以下几点：一是一种已经获得的行为是很好地建立在了组织器官中的，并且牢固地保持了一段时间。这种行为只能被另一种具有相同职能、不同机制的行为取代，且必须经过很大的努力才能实现。例如，让一个学过美式钢琴指法的人再去学习德式指法，会让他感到非常困难。二是有时我们并不会采取我们习惯了的行
为，而是不由自主地采取了另一种行为——一种相关联的行为。假如我们认识三位医生，他们的名字都以“B”开头，那么，当我们想说其中一位医生的时候，我们总会不由自主地想到另外两位，这并不是因为我们思想的混乱，而是因为在通常的情况下，这个“B”错误地激活了我们大脑的相关区域。从这些以及其他一些相关事例中，里博总结出，记忆是一种生理现象。并且他还得出了以下结论：“丰富而有条理的记忆并不是一系列印象的集合，而是一系列充满活力的链接，它们非常稳定且易于激活。”

对于想提高自己的记忆力的人以及那些想帮助他人提高记忆力的人来说，这些事例都是非常具有启发意义的。它们揭示出一个健康并充满活力的身体是理性记忆力训练的前提条件；它们也揭示出，我们所受到的教育和锻炼，起码在一定程度上，确实促进和丰富了我们的记忆力。从上面的叙述中，我们不难得出这样的结论：如果我们越习惯于将注意力集中于某一个点上，谨慎地分辨，我们就能够越频繁越生动地回忆过去，也就越能够提高我们的记忆力。

在前面的叙述中可以看出，推理的重要性远远比不上感觉的再现（这种感觉在一定程度上调节着我们的神经细胞的运行）。正是通过感

觉的再现，思维才可以进入大脑，记忆会频繁地重复，至少在一定程度上显示出神经细胞在做相同的调整。这些神经细胞的调整，不断地创造着新的资质，而就是这种资质构成了记忆的生理基础。如果我们想要回忆起某个来自视觉的印象，我们不能够经常地看到产生这种印象的原型，不能够仔细地审视它，不能够经常地在大脑中再现它，也不能够对它进行图像化，而是取决于神经调节和神经调节的资质。

在竭力地回忆某个想法的时候，我们应当尽力唤醒当初产生这种印象的感官。它们可以使我们尽可能清晰地看到最初导致这种听觉或视觉印象的物体原型。回忆并非纯心理活动。心理意识的图景之所以能够生动地再现，就是由于感官的感觉可以帮助我们形成清晰的图像，也可以帮助我们激活曾经遗忘的东西，帮助我们强化所有的记忆。

上文给予我们另一点非常明确的启示就是：早晨这段时间，最适合学习，也最适合对记忆力进行训练，因为早晨利于我们回忆。学生们应该用早晨的时间来学习最难记忆的知识或者课程，对记忆力进行常规性训练也最好放在早上。

第五章 记忆的法则

记忆系统和人的生命系统的关系如此紧密，以至于没有人会怀疑人的身体状态对记忆的重要意义。

——莱科克博士

孩子们的手指被划伤了，随着身体组织器官的生长，伤口慢慢愈合，长得跟以前一模一样。这种愈合的方式证明了，人体的组织器官是有记忆的，这种记忆与生俱来。

——莫兹利博士

意识是整个心理过程的一小部分。

——G. H. 刘易斯

对于想提高记忆力的学生来说，清晰地了解心理过程和记忆的法则，是至关重要的。心理过程并非唯一的，它具有多种不同的形式，我们通常所说的记忆只是整个过程的最后一个环节：

1. 人们对最初的观点和状态的认知；
2. 记忆的保持；

3. 记忆的重现；

4. 记忆的识别——或者称之为及时的定位。

对于如何获取和接受信息以及使用正确信息的重要性，我们将在后面利用专门的章节进行探讨。到时候我们就会发现这一点对于记忆的保持和重现是多么重要。对于观念的保持，有足够的证据显示，并且神经治疗师们几乎一致赞同：人是不可能真正地失去任何观念或者心理印象的——只不过我们有时不能够自发地想起它们罢了。

记住一件事意味着：把属于我们过去生活中的某个特定的部分或与有特殊关系的部分弄进我们的大脑里，保存，再现，识别。

不经过识别和辨认，没有人能够对记忆中的心理过程和提高记忆的方法有一个清晰而明确的认识。首先，所有的这些过程都与个人的身体状况紧密相连。其次，我们的绝大多数心理活动都是在潜意识中进行的，而我们的记忆活动也是以潜意识为基础的。在前面的章节中我们已经谈过了人的记忆和其身体状况密切相关，在这一章，我们专门来探讨有关记忆过程的意识、潜意识。

曾经，意识被视为思想的同义词，随心理活动而共同扩展。莱布尼兹就是最初持这种观点的人，他的观点是：能量一直在我们的潜意识中活动。德国的心理学家从他们那个时代开始就告诉人们，我们的许多心理活动都是在没有意识的情况下进行的。威廉·汉密尔顿爵士说：“我们所意识到的事物是由不可知的事物构成的，这一点，我一点都不怀疑。”我们的意识的范围是：巨大的行为和情感的范围的中间，有一个小小的圆圈，这就是我们意识的范围，我们能感受到的也就这么一点。

我们的心灵不断地接受来自外部世界的刺激，这些刺激有些很弱，它们无法在我们的心灵上留下痕迹。O.W.霍姆斯说，“有些思想从来没有进入到我们的意识中来，可它们却很明显地影响了我们的心理活动，就像宇宙中那些看不见的星球会产生巨大的影响，而天文学家们把它们都标出来，就像我们能看见它们一样。”每个仔细地审视过自己的内心的人都会承认潜意识世界的存在。多少次，在头一天晚上还是复杂的毫无头绪的问题，在第二天早晨，我们突然想起了一个完美的解决方案。人们不能决定意识清醒的时间，他们中的大多数是依靠无意识的心理活动来完成制定的任务的。

卡朋特提到了一个令人惊讶的故事：“波士顿有一位商人，正在考虑一个重要的问题，由于他在上面耗费了太多的时间，便决定放弃。但是他能意识到自己头脑中还在考虑这个问题，他能感受到心理活动。这种心理活动如此的不一般和痛苦，以至于他怀疑自己是不是得了中风或者类似的疾病。经过几个小时的焦虑和不安之后，他所头疼的问题一下子清晰了，就像一切都是事先安排好的。他一步一步地解决了这个难题，尽管他度过的那几个小时相当的糟糕和混乱。”那么，可以把我们的心理看作是一个储藏有巨量观念和印象的仓库，在一定的条件下，这个仓库中的任何一个，都有可能进入意识的世界。但是它们中只有一小部分能够自主运行。在做梦的时候，当我们发烧烧得稀里糊涂的时候，或者当我们突然受到惊吓，或者患上一种被称为“记忆增强”的心理疾病的时候，那么多年来都没在意识中出现的观念和印象，会重新参与心理活动，在脑海中闪现出来。

因此，即使我们不能通过积极的努力来重现某一种观点，也不能证明这个观点已经消失了。

心理学家们指出了另一个事实：通过一系列的身体或者心理的训

练，可以把意识活动慢慢地转变为无意识活动。刚开始的时候，这种身心的努力会比较痛苦，经过一定量的练习之后，就会变得比较容易，进而不需要花费多少精力，轻而易举就可以做到。这样，整个过程就几乎可以认为没有意识的参与了。那些需要刻苦训练的身体技能，通过练习以后变得如此简单，以至于身体器官可以自动完成。未经训练的孩子和经过训练的孩子在做数学题时，前者那种刻意努力的状态和后者几乎不用意识就自主进行的行为形成鲜明的对比；或者比较学生在写第一个字的时候那刻意的行为（那时他的身体的协调能力如此之差，以至于写字的时候，他都控制不了自己的舌头和脚的活动）和经过训练的写字者的从容和几乎不用意识的行为，都会发现教育的进步是由有意识行为的范围决定的。

里博在他的关于记忆力的论文中指出了意识的三个条件：一是神经系统行为的特定模式，被心理学家们称为神经发放。正如我们所知，不是所有的神经活动的模式都会唤醒意识，而所有的精神活动都会唤醒神经活动，但是这个命题反过来并不一定能成立。二是紧张——这是一个具有高度灵活特征的状态。我们的意识处于相互排挤和取代的状态之中，排挤的成功与否取决于意识自身的优劣。三是保持记忆的特定措施。在这一点上，我们可以从特定的数据进行推理。近三十多年的研究已经确定了各种不同的感觉所需要的时间，（听觉，0.16~0.14秒；触觉，0.21~0.18秒；视觉，0.20~0.22秒；最简单最敏捷的行为带来的感觉，0.02~0.04秒）。尽管由于被试者的不同，由于测试环境、被测人身体行为的性质等的差异会影响实验的结果，但这些因素都会被考虑到，也就是说，每一个细节都应受到关注，而所谓的“思想的速度是无限的”，只是一种比喻。

从这里我们可以得出一个结论：神经活动无法唤醒意识。神经活动

的持续性要比精神活动低。

对于每一个想要提高记忆力和更自如地掌握记忆的人来说，实际上问题已经被麦克莱伦在他的《应用心理学》中作了很清楚的阐释，那就是：“如何把放入大脑中的东西在我们需要的时候随意地取出来。”对于学生和老师来说，这是个特殊而又有趣的问题。

实际上，有一个非常不起眼、每个人都可能觉察到的细小环节：有一些观念，我们的大脑会一直保持，永不忘记——这些观念不会因为我们的需要而呈现，但它们会像幽灵一样自己出现——有时候让我们觉得烦，因为此时我们并不需要它们。另有一些观念除非我们刻意去回忆，否则很少出现，在受到召唤时，这些观念是可以从潜意识中显现出来的。现在，我们检查那些像是长年累月积累在我们思想中的观点——那些习惯性出现或者那些对于意识的召唤总是以固定的面目出现的思想和观念，我们就会发现这些是有利于记忆的。

让我们假设有一场火灾给你留下了深刻的印象，这场火灾烧毁了你的房子，把你置身于危险的境况之中，并且给你造成了惨重的经济损失。那么这就是一个你不可能忘却的心理印象，一个可以把每一个细节都清晰地回忆出来的心理印象，一个即使在此刻也可以在眼前呈现出的鲜活的场景，你甚至可以看到那吞噬一切的火焰，听到那噼里啪啦的大火的吼叫。在印象的获得或者印象的保持的过程中，这种心理印象有别于那些非常容易遗忘的普通经历的特别之处到底是什么呢？我觉得我们必须承认，这种印象主要的特殊之处在于：在获得这些信息的时候，我们的兴趣已上升至顶峰，我们的注意力自然而然地集中——我们可以说是被吸引住了——整个人都为之兴奋，这就是把人类的力量发挥到极致的利己主义的动机的效果。这就揭示了这样一条原则：当某个观念进入我们的头脑的时候，我们给予关注的多少以及与我们的利益关系的大

小，决定了记忆的持久性，也决定了我们是否能够随时回忆起来。

如果我们考虑到家庭生活条件，考虑到生活中必然存在的家庭成员的影响，他们的性情、习惯和个性，或者一些更为个人的因素，比如联系到个人的经历，自己所坐的椅子，所工作的办公室，拿在手上的书以及最熟悉的观点等整体类别，然后我们问自己这些所具有的共同因素是什么？为什么那些曾经对于我们而言很新奇，现在却比较熟悉的观点，是如此容易地被我们回忆起来？从中我们会得到一个现成的答复：这些印象被我们在心里面重复过无数次，或者由于产生这种印象的事物每天循环往复地出现，这种印象也在一遍又一遍地重复出现，因此它们不可能被忘记。这向我们揭示了另一个非常重要的原则：由于产生某种印象的事物的频繁呈现而导致的该印象的频繁出现，或者虽然没有导致该印象的事物的出现，但对这种印象频繁地进行尽可能详尽的回忆，都有助于我们对这种印象进行有意识的记忆。

当我们回忆一段过去的印象时，如果我们仔细地检查发生了什么，就会发现我们的观点并不是孤立的，而是相互联系和纠缠的。实际上，它们如此密切地联系在一起，很容易让我们从一件事想到另一件事。

沉睡于数不清的脑细胞中

我们的思想被根根隐形的链条连接起来

有一个清醒了，快看，无数的思想都苏醒了

每一个都在他人飞翔的时候留下自己的印迹

这种在某种程度上构成了心理的存在和特征的思想之间的链接，可以在我们的词汇中找到数不清的例子。有些单词总是成对地出现，一个总是联系到另一个。草莓和奶油，面包和黄油，雨伞和雨，教堂和布道，这些是关联法则中我们所耳熟能详的例子。习俗和经验使得大多数的此类关联对整个民族来说意义都是相同的，然而，个体的独有的生活经验可能使两个原本没有任何自然联系的事物，在他的记忆中，永久地联系在一起。例如，一个人在高速公路的一个地方受到了歹徒的袭击，他可能从此以后再也抹不去那个地方和他的痛苦经历之间的联系，而对于其他人来说，这种联系是不存在的。

另外，在没有任何自然联系的两个概念之间建立任意的联系是可能的，而且这有助于记忆。这是几乎所有记忆术中的记忆潜规则。目标就是在不熟悉的概念和那些熟悉的概念之间建立起连接，在一个领域中的概念和另一个领域中的概念之间建立起连接。时间的关系和空间的关系通常结合在一起，通过这种方法，某些临时的优势开始显现，可以使用某些心理技术帮助记忆，但是这些人为的方法从来没能够增强记忆力，并且我们担心，这样做使我们的注意力远远偏离那些设计出来用于增强我们的回忆能力的训练。关于这一点，我计划单列一章专门详细谈论各种记忆术系统，以及它们的作用和弊端，此不赘述。

正如心理学家所说，概念的连接所掩盖的原则将在“概念的连接”这一章更加详细地论述。现在我们了解下面的原则：在我们的大脑中，那些牢固地联系在一起的概念，要么来自于那些我们习以为常的经历，要么来自自然联系，要么来自任意的结合，但是它们都能够互相召唤并呈现在意识领域。

我们所指出的那些记忆中的涉及到心理过程的原则是具有广义特征

的。现在我们来查看一些具体的例子，不同的人因他们的方法和回忆过去观念的能力的不同而不同。

当我们努力回想某个观念的时候，我们的大脑里就会出现一个关于它的印象，这个任何人稍微思考一下就会发现的。它有一部分是在意识的王国，并且我们努力的目标是观念彻底的复苏——它有一部分已经出现在了心理的视觉范围内。当某个观念已经被我们绞尽脑汁地能回忆出来，或者借用心理学的观点，即隔一段时间之后神经系统完成了修正时，在我们的头脑中就出现了一个所谓的心理图像。严格来说，这只涉及到最初通过视觉获得的那部分印象。然而，通过概念的扩展，它也适用于肌肉和触觉的脑复苏——听觉、味觉和嗅觉。G. H.路易斯说：“词汇图像的出现一定要理解为指认某种感情，这种感情具有某种印记，或者饱含某种感情特色，因此它们能够被轻易回忆起来，在脑海中呈现出图像。”

这些图像是曾经见到过的事物的模糊图像，曾经听到过的模糊的回音，通过其他感觉所接受的印象的模糊重现。重现这些过去感觉的心理图像的能力体现在不同个体变化着的水平中，并且这种能力根据它们赖以产生的感官，在同一个个体中也是剧烈地变化着的。

很多人在逼真地回忆过去的景象和声音方面具有与生俱来的出色能力。艺术家和诗人不仅看到的比普通人更丰富，而且他们可以像相机拍照一样记住整幅图画，以至于就像在眼前重新出现一样真实，并且他们可以使用缤纷的色彩或者精心挑选的词语进行描绘。这都得益于他们拥有把过去的印象视觉化的出色能力。对于那些曾经通过日常训练来努力提升自己的心理能力的人来说，下面的事实是显而易见的：再现过去印象的心理图像的能力，通过持久的训练是可以大幅度提高的。

个体的这种能力因为印象的不同来源而不同。有的人回忆视觉图像比听觉图像更容易——他们的所见比他们的所听印象更为深刻。其他的人可能正好相反。对于某些人来说，记住某件事的最快的方法是看关于该事情的打印出来的文字或者绘制的图画；对于另一些人来说，听别人读关于这件事的材料或者有人向他讲述，会更容易记忆。一个小小的关于记忆能力的测试足以发现自己的记忆力是听觉方面更强还是视觉方面更强，并且这需要决定一个范围和研究的方法。每个人都应当寻找自己记忆中的缺陷，在制定计划时沿着这项缺陷的线条来加强自己的记忆力。至于如何做到这一点，我们将在下一章讲述。在这里，我们要注意下面的内容：对于心理图像能力的常规训练，是最起码的记忆能力的训练，会让人的记忆在这方面有一个大幅度提高。

一个人总是忘记熟人的名字，要让这个人养成每天早上花5分钟的时间回忆一下老熟人和新认识的人的名字的习惯。让他形成一条规矩，无论何时只要他遇到一个熟人，就在心里回忆对方的名字，甚至大声说出口。通过这种需要一点决心和一点毅力的训练，使自己养成用心记忆姓名的习惯，它将使一个人在记忆姓名方面的能力大幅度提高。类似的，那些从其他感官获得的印象的训练，会受到学生们的追捧，实施起来也会很有收获。

但是，仅仅记忆由感官产生的心理印象，并不是记忆的最高水平。记忆的过程如果没有伴随以思考 and 进行一些反思能力的训练，记忆能力的提高也会有很多限制。很多文盲，甚至智力平平的人都拥有惊人的记忆力，甚至超过了哲学家。在学校里，背诵乘法口诀表的孩子们，在学完 $8 \times 1 = 8$ 之后，可以按照这个规律快速地学到 $8 \times 12 = 96$ ，但是他们不能够把这个过程反过来；或者，虽然能告诉你 $8 \times 7 = 56$ ，但是不能够告诉你56里面有多少个8。这只是在训练感知记忆，学生获得这种感知记忆只

会加重他们的心理负担。

需要记忆的事物，应该总是能够被学生充分理解的。

一个事物只有被理解和彻底掌握了，才能通过理性方式牢牢地抓住它，并且，通过这种方法，记忆就有了保险。区别于知觉记忆，这可以被称之为理性记忆，或者根据设计这种记忆的人的观点，把它称之为“言语记忆”。依据“代表性记忆”或者“想象记忆”的设计者们的观点，记忆的最高水平就是这种记忆，它能够以同样逼真的程度“想象”出过去的感觉，这种记忆以深入人的内心为主要特点。

现在，一个被彻底理解的事物，放到这种心理关系的环境中，那么它就可以通过理性被牢固记忆。其方法类似于食物消化的过程，细细咀嚼，最后被送入消化器官当中。这个事物被我们大脑所吸收的过程，与食物消化后被转化为血液、肌肉和神经细胞的过程很相似。

通过这种方式，我们把外面的东西变为自己的，便不会再忘记它们。然而，我们首先要彻底地理解这些事物；其次，只要遇到合适的环境，我们就要用理性的心理过程来使用它们。每个人都知道一个事实：那些没有被充分理解的事物和那些存在大脑中就像一堆废木材一样搁置不用的记忆，很快就会被我们遗忘。知识不用，转瞬即逝！

记忆研究的新的方法，在1882年，由柏林大学的一位德国学生艾宾浩斯提出来，自从那时起，与之具有某些相似特点的实验便在美国众多大学中展开。目标被实验引导向一个足够宽广的水平上，在测试条件下，改变某些关于记忆的因素，从足够多的事例中开始一个新的有启发性的记忆研究。

艾宾浩斯研究的目标包括下面的内容：找出人们在记忆重要的词汇

和非重要词汇时所花费的相对时间；确定在重新学习一组给定的音节中，通过增加复述的次数，看能够节省多少时间；确定在记忆大量单词的时候，通过单词之间的联系是否会延伸至其他的单词，而不仅仅限于前面的单词或者其随后的单词等。下面是实验得出的结论：

1. 记忆没有意义的词汇比有意义的词汇要多记10遍。这一结论具有重要的教育价值，因为它向人们揭示了这样一个道理：如果你对某事物有一个清楚的了解，就大大地增加了把它们记住的机会。学生们应当从这个道理中学会，彻底地理解某一事物所花的时间要比用来记住它的时间还要多。

2. 在记忆固定顺序的一组音节时，在上一次记忆中每多记忆一遍，就能为下次记忆平均节省12.7秒的时间。例如，第一次记住86个音节需要1270秒钟，但是，当重复记忆24遍以后，第二天只需要965秒就可以把它们记住。

3. 把一系列的音节记住，有助于后面记忆被打乱了音节顺序的新序列，或者颠倒了音节顺序的新序列，或者增加某些新音节后构成的新序列。

宾夕法尼亚大学的卡特尔教授，做了一系列的有趣的实验，这些实验历时数年，并且具有相同的特征。这些实验的一个目标就是：探索在抽象词汇和具体词汇之间建立连接所需要的相对时间。他所采用的方法就是：让一群年龄相仿、智力水平相当的人，从每个种类的单词中抽出十个来听写，然后为每个单词给出20秒钟的时间来建立连接。所有的实

验结果都表明，给抽象的单词建立连接比给具体的单词建立连接所用的时间要长得多。实验在14岁到18岁之间的学生中进行，他们分属于伦敦公立学校和德国体育学校不同班级的学生。实验得到的结果似乎全都指向一个方向：随着生长发育和受教育程度的提升，学生们记忆事物的心理环节所用的时间明显缩短。建立一定数量的连接，6岁的孩子比3岁的孩子所需要的时间要短得多。

根据由516位观察者进行的12000份观察报告得出的结果：在具体的记忆任务中，最好的连接是从整体到部分，而不是从部分到整体。对于大部分人而言，为什么树木会让人想起树叶，而树叶不大会让人想起树木，这个问题不是很好解释。但是，从事实的角度还是很容易解释的。如果说这一点揭示了我们的大脑在形成连接的时候确切存在的趋势，那么它就给教育者们提供了一些启示：单词如何排列能使记忆更容易；相对于记忆来说，我们的大脑更适于分析。

布鲁克林大学的约翰逊教授最近做了一些实验，目的是寻找男人和女人记忆力的不同。这个对比建立在42个男人和28个女人测试的基础上。男人们完全忘掉了40%的单词，正确回忆出49.8%的单词；而女人们仅仅忘掉了29.2%的单词，正确地回忆出58%的单词。在记忆单词这方面，女人们比男人们正确率高8%。随后进行的实验，由杰斯特罗教授主持，这个实验是对密尔沃基中学的学生进行测试，结果大致相同。在间隔三天以后，男孩子们只记住了他们41.5%的连接，而女孩子们则记住了62.5%的连接，女孩子比男孩子高出21个百分点。

在参与之前，在密尔沃基中学举行的考试中，女孩子们只用了134个不同的单词，而男孩子们则使用了208个单词。在女孩子们使用过的单词中，有91个单词是不止一次出现的，而在男孩子们使用的词汇中，不止一次出现的词数是148个。这个实验似乎表明，在思考的过程中，

女人比男人更没有个性。男人喜欢通过声音建立连接，并且从部分到整体；女人倾向于从整体到部分，从客体到特质。

只要能够从其他方面作比较，后面得到的实验的结果都会与卡特尔教授对学生进行的测试结果一致。

第六章 如何训练和提高记忆力

就如眼镜不会对眼睛本身造成伤害一样，记忆的艺术也不会对人的自然记忆力造成伤害。

——托马斯·富勒

记忆力的水平取决于：首先，每天习惯性的使用；其次，我们在需要使用记忆力进行记忆的事物上面所花费的注意力的多少；第三，我们组织观念时所采用的方法。

——爱尔维修

如果有人问我，记忆的艺术的唯一和最重要的特点是什么，我会说，那就是练习和努力。用心地学习，认真地思考，如果可以的话，坚持每天进行，这就是最有效的方法。没有任何一项能力在通过有效的训练后会比记忆力提高得更多，也没有任何一项能力因为疏于使用而比记忆力衰退得更快。

——昆体良

就像人类大脑的其他能力一样，人的记忆力是能够训练的，并且通过理性的训练方法，人的记忆力会得到提高。我们相信，这个命题几乎没有人会否定。尚不能确定我们的记忆力能够扩展和提高到什么程度，但是有一点可以确定的是，人们对于人类记忆力发展的巨大潜能还没有

一个清晰的概念。通过理性的训练，脆弱的记忆力可以得到加强，良好的记忆力可以变得更好，这就像松弛的肌肉可以变得结实，强壮的肌肉纤维可以变得更加粗壮，只要在合适的状态下，进行适度而又持之以恒的训练，再辅以规律的作息。

那些自诩具有创造性的记忆力训练系统，宣称能传授最新发现的记忆秘诀的人，试图在寥寥数日之内给学生装配上新的记忆模式，教给学生从来不会遗忘的艺术，就像那些能让你的光滑的脸颊在数周之内长出浓密胡须的独家祖传秘方一样。作为一种记忆力训练方法和一种在生命的战斗中提供捷径的方式，这些体系比毫无用处更有害。然而，它可以获得学生们广泛的认同，通过使用这些记忆术，学生们把某些科目的知识记得更快。

在进入正确的记忆力训练法这个实用且正确的话题之前，有一种观点我要提醒大家注意：如果记忆力像其他的所有的能力一样，通过恰当的方法可以大幅度地提高，那么是不是就像我们必须通过吃有营养的食物和加强运动来提高身体素质一样，我们也必须通过训练才能使我们这一重要的能力保持良好的工作状态呢？我意识到，这种记忆的伦理观并没有引起人们足够的重视。从大多数人对自己迟钝的记忆力的平静态度显示出，要么这种记忆的伦理观从来没有在他们的头脑中出现过，要么他们把提高记忆力当作自己完全无能为力事情。“我缺乏说实话的能力”或者“我难以从容地窃取别人的东西”。当你听到他们中有人这么说的时侯，你必将会非常吃惊。或许这些人记忆力真的不行，但更多的是道德上以及智力上的缺陷。然而，这需要多大的冷漠，以及对任何道德及不道德思想认识的彻底缺失，才能让一个普通人把“我都忘了”当作一切疏忽的一成不变的借口。

在“好记忆力的实用价值”这一章，我们知道了无论是在商界还是在

社会上，一个人要想取得成功，都有赖于良好的记忆力；并且每个人都知道，老师、学生、牧师、公共演讲者们的成功，在很大程度上都取决于是否拥有一个敏锐而持久的记忆力。那么，既然记忆力在承担生命的使命上发挥如此重要的作用，我们怎能不把对记忆力的疏忽看作是一种罪恶呢？

“差劲的记忆力总是一个缺陷，经常会是一个错误，有时它就是犯罪。”对于这种观点，我们难道还缺少论据吗？瑞·奥斯丁·S.卡曼在他最近的一篇关于记忆道德的文章——《说教的回顾》中的一些观点将使我们受益匪浅。他列举出了4个非常具有说服力的例子。这些例子揭示了记忆力的道德因素，分别如下：①记忆的潜力是无限的，并且是可以培养出来的；②注意力在记忆过程中发挥基础性作用；③我们对自己感兴趣的事情会记得很清楚；④我们的记忆力是我们本身的一部分。

我们已经指出这样的事实：记忆力对于人的使命的正确发挥至关重要，并且，通过训练和练习，记忆力是可以提高的，能够立即带入到道德的范畴内。

聚精会神是良好的记忆力的必备条件，没有集中的注意力，记忆力也会有缺陷，这就将记忆力的缺陷追溯到了意志力方面，这里我们又回到了道德的范畴。“我们对感兴趣的东西印象最深刻”，这种表述通过我们每个人的切身经历就可以证实，而不需要其他的证据。然而，它确实暗示了一种记忆过程中的心理素质，因为我们的爱好和厌恶不只是来源于遗传，还来源于习惯、教育和选择，很明显这些都属于伦理范畴。在人类的记忆中，兴趣是支配性的因素。我们能记住某些人，大多因为他曾使我们感兴趣；我们没有记住某些人，大多因为他们没能够引起我们的兴趣。我们曾说过一个南方女士的例子，她在法庭作证时说她无法认出某一个黑人，因为所有的黑人在她看来都是一样的。记忆会变成我们

自己的一部分，关于过去生活的所有记忆会影响到我们的性格，这些事实似乎表明：过去的习惯、偏好和教育将不仅在很大程度上决定我们所能回忆起来的知识的种类，而且决定了回忆我们每一部分的经历时所用的方法。所有的这些考虑都促使我们把记忆力培养作为我们自己乃至他人的重要任务。

在任何事情的实施过程中，由于所要达到的目标的清晰性和确定性都是非常重要的，所以提出下面这些问题是很明智的：记忆力训练的最终目标是什么呢？好的记忆力又是由什么构成的呢？记忆力是用来发挥作用的，而不是用来装饰的；是用来协助每天都在进行的生存之战的，而不是在记忆的盛宴中炫耀记忆力有多么强大的。

一个切实可用的记忆力是由什么构成的？给出这个问题的答案并不困难。一个好的记忆力会牢固地而且整齐地储备着所有需要记忆的内容，当接到重现命令的时候，它会把它所储备的内容呈现出来。它是一个好管家，它接受主人托付给它的所有内容，把它们整整齐齐地有序地储存起来，当接到命令重现这些内容时，它就会快乐而及时地呈现所需要的内容。记忆力的职责就是接收、保持和恢复。很多记忆在某一方面比较强，在其他方面则较弱。有的人的记忆可能会很持久，但是记忆的内容并不是有序地排列着的，他回忆得如此之慢而无法满足实际的需求，这样的记忆通常是没有用的。在经济和社会快速发展的今天，我们需要面对如此多的应酬，在需要的时候，如果我们的记忆力没能够在一个小时甚至那一瞬间做出适当的反应，那么我们的记忆力就是无用的。今天，我们每个人都需要的是—种即时记忆力，也就是说，哪怕一个微妙的暗示都需要立刻做出反应。记忆力不能总是延迟一个小时，总是拖在后面，就像—列火车总是在集市已经散去以后才拖着长长的尾巴到来。记忆力应该像支票—样能够随时兑换。

商人说，“如果我想起了要和A合作的那个项目，并且今天早上他还我的店里的的时候，我就跟他谈，那就节省了我20英里的旅程和半天的时间。”

“多么令人恼怒啊，”一个刚从镇上来的妇女大叫起来，“只要一想到，我考虑到了所有琐碎的事情，却直到回来时才发现忘了那件最需要做的事情，我就很生气。”

尽管多数人承认即时记忆的价值，但一些人仍然怀疑，在生活中，我们是否真的有必要像我们以前那样掌握如此持久的记忆力。在印刷术到来之前，相当一部分的人类知识经验都是保存在人的记忆仓库中的。即使是今天，很多民族的传统知识也还是通过这种方式来保存，并且一代一代地流传下来的。但是，在现代社会，书籍和报纸随处可见，各种人类知识都有非常丰富的参考文献记录，而且很容易得到，因此，很多人认为人们已经没有必要像以前那样具备那么持久的记忆力了。毫无疑问，我们没有必要把自己变为知识的驮马，而且这样做也很不明智，并且记太多的东西容易加重记忆的负担，而很多的知识在需要时可以参考相关著作。所以在现代社会，一个人要想成功，就必须在他的大脑中储备相当数量的此类信息随时听候调用。这些信息的准备的充分性和随时可使用性，将在一定的程度上决定一个人的成功。人们不可能把《韦伯斯特大辞典》的完整版和《大英百科全书》带到证券交易中心，或是带到统计室或绘画室。

P.V.纳斯比在他的一封信中描写过这样一个人，这个人宣称自己没有必要获得知识，因为他雇了一个黑人来帮助他阅读和书写。然而，是否拥有一个仆人就能弥补教育上的缺陷，这值得怀疑；同样让人怀疑的是，各类出版的知识是否足以使人免于使用良好的而又持久的记忆力。

既然我们知道，通过适当的训练，记忆力可以得到大幅度的提高，并且掌握强大而且敏锐的记忆力是非常重要的，那么，理性记忆训练的第一个必备条件是什么呢？我们毫不犹豫地回答，那就是决心。这个决心就是建立在对记忆力的价值和提高记忆力的正确方法的明确认识上的。坚持每天对记忆进行训练直到产生效果。要掌握惊人的记忆力这种宝贵的财富，我们没有捷径可走，就像对于普通人来说，没有捷径可以实现富裕、获得荣誉和权力一样。因此，只有通过持续不断的努力和钢铁般的意志，才能达到记忆力惊人的这种高度。那么，让学生们来追求一个既有序而又随时可用的记忆力吧。要让学生们明白这个道理：就像其他的身心技能一样，记忆力也是一种使用就会提高，不使用就会衰退的能力；身体的锻炼增强的是我们的力量，教育提高的是我们的智力。

虽然掌握一个持久而灵敏的记忆力没有捷径可走，但对于意志坚强的人和有足够耐心每天进行训练的人来说，还是有方法可寻的。

作为记忆力训练的一部分，人先要锻炼自己的意志力。记忆力必须被训练得能够及时而又忠实地执行意志的每一个命令，如果意志力锻炼得强大而又坚韧，它将在这里发挥作用。作为发展这种意志力的方法，一位颇有成效的老师建议：下决心每天早晨比平时早起一个小时，坚持三个月，规定某个特定的时间做某些特定的事情，比如，记忆一些人名，并且切实实行。由此获得的知识量以及通过一个课程的学习可能达到的心理能力的水平，怎样估计都不为过，然而这些都是由不屈和必胜的信念所支撑的。人生失败的人，大多是因为缺乏意志力。这种意志力把“矮小”的科西嘉人转变成伟大的拿破仑，拿破仑习惯性地对失败者说：“你连一半的意志力都没有。”当被告知阿尔卑斯山挡住了他远征意大利的道路时，他说：“这里不应当有阿尔卑斯山。”然后就有了攀越辛普朗的奇迹。

当学生们立志要发展强大的记忆力时，事情几乎就成功了一半。

伟人们所接近并保持的顶峰

并非是一时努力的结果

当同伴们还在熟睡之时

他们披星戴月向上攀登

第二步就是，尽可能多地找出自己在记忆方面的优点和缺点，知道用什么样的方法，让记忆力工作得最为轻松，知道在哪里会碰到最大的困难等。如前所述，我们已经阐明有些人对“视觉印象”的记忆比“听觉印象”更容易，而有些人会反过来。人们应当找出哪一种更易于记忆的方法呢？是“视觉印象”还是“听觉印象”？之后以此作为指导，并通过适当的练习，沿着缺点的轨迹对记忆力进行培养和锻炼。要确定自己是倾向于“视觉印象”还是“听觉印象”。我们建议进行下面的测试：让你的朋友帮你写下三组单词——每组6~8个——熟悉的单音节单词，每个单词都代表一个清晰的概念，但是和其他的单词在意义上没有联系。让我们把它们命名为1a、2a、3a。让同一个人，写另外三组同样的单词，就像刚写的那三组一样，后写的三组只是单词的排列顺序和前三组不同，分别被命名为1b、2b、3b。后面这三组直到实验开始你是完全不知道的。现在，抽取1a，并且慢慢地默读一遍，然后在一张空白的纸片上尽可能多地默写出你所读到的单词，并命名为1aa，用同样的方法默写2a和3a，得到2aa和3aa。

在第二系列，让你的朋友以正常的语速，清楚地给你读一遍单词1b，之后，立刻在一片空白的纸片上尽可能多地默写单词，并命名为1bb，用同样的方法默写2b和3b，得到结果2bb和3bb。统计前面的三组和后面的三组默写正确的单词的数目。正确率最高的那个结果显示你是倾向于“视觉印象”还是“听觉印象”。但是，光弄清楚这一点还是远远不够的。我们不仅要弄清楚我们自己到底倾向于哪一种感觉印象，而且还要弄清楚这些印象是依靠什么来保持住的，大脑的哪一部分具有最为持久的力量。

接受新的观念是一件事，储存和保持这些观念是另外一件事情。为了检测我们大脑记忆每一种心理图像的持久性，最好用新的词汇材料重复进行这些实验，并且在前三组的实验当中，在读和写的间隙要间隔一小时；在后三组的试验中，在听和写的间隙，也要间隔一小时。必须注意的是，在间隔的时间内不应当使记忆负担过重，也不能受到打扰。

如果认认真真地进行，实验的结果可能会显示一种奇怪的现象，我们的大脑并不是总能够记住我们最想记住的那一部分。理解和保持并不总是一致，它们各有偏好。很多人用一种方式善于理解，而用另一种方式则善于记忆。比如，一种非常常见的情况是，一个人善于用视觉接受信息，但善于用听觉来储存信息。

在这些试验中，在听写的过程中所产生的错误的判断，将给我们提供一个值得注意的提示。那些习惯于听写的人，会因为声音的相似而犯错误。另一方面，那些习惯于通过想象图像来记忆的人，可能会错误地使用写法相似的词来替代原本的词。通过这种方式，任何人都将非常容易地了解自己接收和储存信息的方式，这是相当有用的。

这些关于记忆中的优点和弱点的知识，在记忆训练中是非常重要的

的。要想获得记忆上最大的成功，这些必须充分考虑在内。正是因为这个原因，很多人发现现在的记忆术所建立的连接是任意性的和缺乏内在联系的，因而也是没有意义的。原因就是它们没有把主要依靠听觉图像的记忆和主要依靠视觉图像的记忆之间的本质区别考虑在内。如果这种为了记忆而建立的任意的连接还有些作用和道理可言的话，那么它们一定是适用于个人的，并且在绝大多数情况下是自己创造出来的。

提高记忆力的下一步是特别注意接收信息的方法。在处理信息方面，就像我们已经提到过的，“吸收”的过程与“保持”的过程，以及将来的“提取”的过程有着非常密切的联系。

在第一章中我们提出了真正记忆训练的4个原则，也就是：注意力高度集中；彻底理解；使用方法进行处理；适度的复习。前3个原则明确地涉及到“吸收”这个环节，也可以认为它们是记忆的预备阶段并且对回忆很有帮助，而第4个原则特别强调每天要进行适度的训练，即使只是这一点也能增强记忆力。因为在接下来的“注意力”一章，我们会详细地谈怎样保持注意力高度集中，在这里我们一笔带过。人们普遍认为，很多常见的错误并不是由于逻辑思维的问题，而是由于注意力不够集中。可以大胆地下这样的结论：不彻底理解，一直都是记不住的最主要原因。我们亲眼所见，最近柏林大学所做的一系列实验证明，通过彻底地理解，我们记住事物的机率都会提高10倍。有人可能会认为，这更可能是由于记忆内容的简单，某些内容本身容易记忆，而不是由于记忆力的整体提高。然而，只要仔细想想，就必须承认，它肯定和记忆能力的提高密切相关，因为高度集中的注意力、彻底地理解和巧妙地处理信息的习惯一旦建立，大脑的回忆能力就毫无疑问地受到了大量的锻炼，整体的记忆能力也就相应得到了提高。

再下一步，学生们应当选择材料，每天都进行记忆的练习和复习，

并且把这种练习和他们的实际需求以及正在学习的课程有机地结合在一起。在这里有几点需要格外强调一下，因为这几点对完成记忆任务至关重要。首先，他们的选材应当尽可能简短，而避免冗长和繁杂。智力的培养从来都是通过简单的和习惯性的练习来完成的，而不是通过偶然的或者严苛的训练来达到的。多年以前，在体育界人们还一致赞同使用笨重的哑铃和杠铃，通过严酷的接近人体极限的拉伸肌肉的训练来增强我们身体的力量，然而，现在这些训练方式已经基本被人们所抛弃，人们转而青睐那些能够使全身各个部位都能得到锻炼的、自然而随意的运动，并且在良好的状态下有规律且经常性地地进行。因此，在训练任何心理能力时，并非要努力而猛烈地进行，而是要注意训练的适宜性和经常性，这样才能够真正地提高我们的记忆力。

其次，这些记忆任务的另一个特点应当是简单。每一篇节选的散文或者诗歌都应当是易于掌握和能够彻底理解的。

节选的部分应当便于自然地分段，这样我们的大脑就可以通过简单的步骤掌握它。我们应该根据其本身所具有的美感、高雅和实用性来进行选择，因为，可能仅仅是因为押韵，我们就轻易记住了它。

个人观点，所有的这些特点，《圣经》文学大多都是具备的。《圣经》从整体上来说，是按章节来划分的，这种划分便于思想的表达，很多《圣经》中的历史故事都简洁、具有美感而且实用。另外，《圣经》包括了大量的优秀作品，既有散文也有诗歌，从这里面进行节选很适合这个阶段的训练，也便于学生的理解，而且并不只是为了记住文化，也为了提高品位和丰富智慧。让我们假设我们的学生从《路加福音》中节选，或者选择英语标准的作者所写的诗歌作为材料。那么下一步便是实施精心制定的每天进行记忆和复习的计划。如果时间充裕的话，早晨的时间应该用来做记忆练习，并且在这一段时间内，不能有别的事情来打

扰。主要工作——这是整个记忆的核心——包括每天记忆一定数量的新的事物和每天回忆一部分已经记过的内容。我们假设我们选择的是《路加福音》，而我们计划每天记忆五节。对于那些时间比较紧和记忆力比较弱的人来说，这可能有点多，但很多情况下，应该说这是合适的。如果坚持不懈地练习，记忆力会越来越强，几周之后，学生将能够以同样的时间轻松地记住十节内容。然而，需要注意的是，随着记忆变得越来越简单，每天复习的工作将变得比以前更难，因为需要复习的内容每天都在增加，并且随着记忆的深入，前面的记忆过的内容，自然而然回忆起来会变得更困难一些。（译者注：因为东西方文化的差异，上面关于背诵《圣经》的内容来提高记忆力的部分，在中国，学生们可以用背诵《诗经》《论语》、唐诗宋词来代替，这些内容押韵，而且符合中国人的文化习惯，因此，可以通过背诵这些经典文学来提高记忆力。）

这两个任务，即记忆和复习，虽然两者应被视为同等重要，但是如果不得已必须去掉一个，比如时间不足或者其他原因，那么复习的工作是无论如何也不应当去掉的。好像再也没有其他高效的训练方法，能够如此坚定和果断地重视复习在记忆中的作用。

如果每天记忆五节，《路加福音》在七个月之内可以记完，《致希伯来人的信》不到两个月就可以记完。除了由记忆带来的优势以外，和上面的记忆活动相关的日常脑力活动也得到提高，如知识的整体增长、智力的提升，以及个人快乐的增加。这种日常的脑力活动如此的多元化，我们暂不把它定位为单纯的智力活动。

除了上面提到的适合所有人的记忆力训练法，学生可能会额外设计一系列的任务来克服他所发现的自己的缺陷或者弱点。比如，让我们设想一下，他发现他很难记住人的名字。那么他应当形成记忆人名的习惯，每天花费一些时间直到记忆力能够忠实地执行，并且自己能够轻而

易举地想起人的名字；他应当养成见到某人时，就在心里称呼他的名字的习惯，如果能够在谈话中说出来，那就更好了。特别难记的名字需要经常记忆。具有这种特点的名字，应该常写、常看、常听，这样多角度地记忆是很有用的，直到哪怕是极微弱的一点提示，也足以让他在脑海中浮现出它的图像。或者，如果他发现记住人的脸有困难，那么就研究一下人的面部特征，把思想和意念的力量考虑到研究之中。注意到每一张脸的特征，特别注意那些有助于记忆的明显特征，并且经常性地在意识中尽可能清晰地回忆这些特点。在克服记不住人的名字这个困难的过程中，两个最重要的环节分别是：第一，对那个需要记住名字的人感兴趣；第二，经常性地并且尽可能形象地对心理图像进行复习。记忆力会在练习的过程中得到提高，那些每天忠实地进行适度练习的学生，将很快就会感觉到，那些曾经如此难以记住的心理图像方面的记忆能力的突飞猛进。

除了上面的方法，还有一些学生们应当养成的习惯，这些习惯对于提高整体的记忆力有着立竿见影的效果。比如，每天晚上对白天所做的事情进行心理回忆——所见的人（既要记住名字，也要记住面孔），所做的事，进行的交谈，工作的细节，个人的疏忽乃至严重失误。这些都可以用来锻炼记忆力，不仅对记忆力的提升有利，对个人品德素养的提高也是大有裨益的。

既然记忆力能够把白天工作的每一分钟都详细地回忆起来，那么不妨扩大一下范围，在每个周六的晚上用半个小时的时间回忆一下整周的工作情况，这将很好地促进记忆力的发展。

还有另一种练习方式，在这里推荐一下，这就是：在交谈中，尽可能详细地描述经历过的事情——越详细越好——比如描述在英国的旅游、世界博览会的印象、音乐会的评论等各种数据。这种练习，实际上

需要我们对之感兴趣，甚至发现对我们有利，效果才好，而这个过程对提升我们的回忆能力是非常有效的，这一点毫无疑问。

与之类似的是：以书面的形式从我们的记忆中对某种印象进行详细描述。这种方法更有优势，因为它揭示了对印象进行精确描述的系统方法。用学生举一个例子，每个星期一在一本致力于训练记忆力的书页中写下对星期天晚上布道的描述，用300~500字对布道进行忠实而又准确的描述，其中包括布道中使用的论据以及阐述的观点。也许再也没有其他的记忆力训练方法能够设计得比上述的方法更加令人热血沸腾了。

（译者注：对中国的学生来说，每个星期一可以看一下上一周的错题，对于错过了再错的，一定要重新做一遍，完全搞懂为止。然后总结自己的思维过程，进行描述，提示自己下次注意。）

最近，笔者听说了一种年轻人经常玩的小游戏，很有意思，向大家推荐一下。在一间画室里，许多年轻人聚在一起，依次通过一张堆有各种书画作品的桌子。在轻松地走过桌子之后，每个人都应当在记忆中有个刚看到的作品的“清单”，然后回到画室，在准备好的纸上尽可能多地画出所看到的作品。当然，那个画的作品最多的人就是胜出者。这项娱乐活动看起来既有趣味性，又对提高记忆力大有帮助。

现在，我们可以对前几页所说的增强记忆力的方法进行总结：

- 1.保持精力充沛，身体健康是良好记忆力的基础。
- 2.训练感官的敏锐性和对细微差别的辨别能力。
- 3.加深并强化记忆材料的首轮印象：通过集中注意力；通过锻炼有关记忆的意志力，让事物或思想在脑海中停留足够长的时间。

4.通过检测自己的记忆力是倾向于通过视觉还是听觉来记忆，探索你用哪一种记忆方式记得更持久。

5.为了训练记忆力，选择《圣经》中的文章或者英国文学中的一些诗歌，规定自己在每天早晨特定的时间记忆一定数量的章节。（译者注：中国学生可以背诵《诗经》《论语》的部分章节以及唐诗宋词等经典作品。）

6.随着记忆力的提高，保证每日两倍于以前的记忆量，并且不断复习以前记忆的内容。

7.在记忆和复习的时候，在各个环节中，尽量使用那些你发现对记忆最为有效的感官。

8.彻底地理解记忆的每一种概念和每一件事物，这应该成为一项记忆的法则。

9.不要让没有用的任务加重你的记忆负担，也不要一次记太多，要通过经常性的和适宜的训练来提高记忆力和扩大记忆的容量，而不是通过增加任务的难度。

10.不要试图勉强记忆力回想某一个概念。如果记忆力可以回想起某一个概念，它通常很容易就可以做到，有时大脑只需要一个小小的提示就可以回想起来，完全没有必要“苦思冥想”。

11.不断地回忆心理图像，使它们保持在意识的世界里，并且使它们尽可能的逼真。抓住模糊不清的图像，把它们放在脑海中，直到它们渐渐清晰，使这些图像视觉化，并且使它们尽可能得鲜明，以至于它们当时所涉及到的感官就像重新体验了一回一样。

12.相信你的记忆力，不要怀疑你的记忆力。人的潜意识的力量主要依靠暗示，一个印象中失败的暗示通常会构成失败的原因。

13.养成每天晚上在心里详细地回忆白天活动的习惯。

14.养成向你的朋友尽可能详细和有序地叙述事情的习惯，比如，旅途中的事情，你所参加的音乐会、演讲和娱乐活动的描述。

15.养成每周根据记忆写出牧师的布道的主要内容的习惯，并且注意牧师的主要观点和论据。（译者注：对中国学生而言，可以在每周根据课堂笔记总结老师讲课的要点，尤其是老师强调的重点内容，一定要弄懂弄透。不懂的话，一定要请教老师和同学。注意老师是怎样讲的，自己总结重点内容和重要例题。）

16.在训练记忆力的过程中，对自己所遇到的具体问题或困难，设计专门的训练方案。对于那些最不好记的概念，要重点训练自己在这方面的记忆能力。如果你对人的名字、面孔或者日期的记忆不够清晰，你可以设定一段时间，每天早上按照前面的思路对它们进行专门的练习。

第七章 注意力

众所周知，当我们的注意力被外界分散的时候，我们很难记住什么东西。在战斗中负伤，最开始的时候我们是感觉不到疼的。

——贝恩教授

注意力从其发挥的整体作用上，常被看作我们精神生活统觉的代理。注意力对于记忆而言，也是一个相当关键的心理因素。

——鲍德温

它构成了更高级的那部分智力。

——威廉·汉密尔顿爵士

约翰斯顿博士说，记忆的艺术就是注意力的艺术，今天的心理学家们基本上都赞同在记忆和保持新的概念时注意力的价值和重要性。大多数的记忆上的错误都可能追溯到注意力的不集中。

威廉·汉密尔顿爵士把记忆视为一种如何集中注意力的艺术，注意力对于意识来说是必要的，对于学生们的视觉能力的锻炼来说更是至关重要的。注意力对于心灵，就好比显微镜或者天文望远镜对于人的肉眼。

注意力是一种把智力聚焦到特定的通道并且保持在那里的意志力。

要锻炼注意力，就要先锻炼意志力。

那么，注意力是心理图像的控制阀，使意识从那些无关紧要的事物中退出来，而聚焦于应该关注的一件事情上。如果这种观点是正确的，所有人肯定会承认注意力的好处，这就意味着人们理解复杂概念的能力的增加和记忆力的相应提高。很明显，这就是很多研究过天才们的心智状态的心理学家所持有的观点，他们认为天才无非就是能够持久地把注意力专注于某一件事情上的人。注意力强大是让人的心理变得伟大的一个条件，另一方面，有人发现心理疾病的好转是和注意力的衰退密切相关的。J.吕伊斯说：“在所有类型的精神疾病中，注意力慢慢地变弱，总是伴随着精神病严重程度的缓解。”

因此，我们可以通过几个方法来直接或间接地帮助记忆。首先，增强意志力，可以帮助我们快速地理解眼前的材料，更强的注意力可以把需要记忆的概念更快更有力地推进我们的大脑里。其次，通过激起关于某个具体观念的心理活动，我们可以使要记忆的材料印象更为深刻。第三，注意力和意志力通过训练，是互相促进、共同提高的，并且，正如我们所见，每当提高了意志力的时候，记忆力也都有了相应的提高。

总而言之，养成集中注意力的习惯，是我们所有的心理习惯中最重要的和最有价值的习惯。

W. A. 巴特勒对此进行了很好的阐述：“能够把注意力高度地集中于手头上正在做的事情，这种习惯，据我所知，是最为重要也最为理智的习惯。人们常说，天才不是教育出来的；然而，这种每一位伟大的发明家所必需的天质——高度集中的注意力，毫无疑问，通过坚定不移的训练，是可以培养和获得的。”

因此，对于想提高记忆力的学生来说，最重要的问题之一是如何提高自己的注意力。答案是通过持之以恒的训练来提高注意力，也就是说，对手头的事情形成专心致志、精神高度集中的习惯；如果需要的话，可以刻意强化对所关注事物的注意力，并且竭力避免任何可能使精力涣散的心理倾向。

注意力难以集中是一个很严重的坏习惯。注意力的抗干扰性是人的意志力的问题。人类的自然惰性使大多数人屈服于周围的环境、不断变化着的感觉状态，或者受制于永无止息的变幻着的心理图像，就像地平线上升起的云彩。屈从于周围环境的这种习惯，放弃锻炼自己的思想的习惯，或者放弃想象听之任之，这些习惯一旦形成，就不容易克服掉。

一定要培养注意力，使其受到意志力的支配。我们已经知道，这种注意力是非常有用的，因为人类的理解力，人类接受和保持深刻印象的能力，都取决于人类的注意力。如果我们不能够掌控自己的注意力，不能让它执行我们大脑的命令，我们就好比大海中没有舵的航船，只能随波逐流。

在锻炼注意力的时候，另一个关键点是：对于我们所观察到的一切事物，要有心理判断能力。人们常说，没有判断力的注意力是不完美的。

大多数人在观察时，往往走马观花，所以他们不能够清楚地表达自己的想法，但细心的人能够做到。由于观察是肤浅的，虽然有眼睛，也有耳朵，却看不到也听不到新的和建设性的东西；由于大脑没有做好作出判断的准备，因此他们没有观察到任何新的东西，也不会学到任何内容。在同一时间让两个人穿过自己所居住的城市的街道，其中一人具有仔细观察的习惯，另一人思想散漫，注意力容易被其他事物所吸引。步

行一个小时以后，询问他们的所见所闻，第一个人可以告诉你他都见到了谁，他们是步行还是乘车，他们的着装如何，街上的整体情况等等；第二个人则已经记不清自己是否真的见到了A.先生，对于B.先生也没有印象，他还可能见到过C.先生，对于自己步行的这段经历，他知之甚少，甚至全然不知。

下面是一个关于一群人在沙漠中寻找一头骆驼的故事。他们遇到了一个观察力很强的人，这个人问这一群人他们是否丢失了一头骆驼，骆驼是不是有一只眼睛是瞎的，有一条腿是瘸的，缺了一颗牙齿等等。当这些问题都得到了肯定的答复以后，这群人问这个人是否可以帮他们找到丢失的骆驼，因为很明显，他知道关于这头骆驼的一切事情。“我并没有看到过你们的这头骆驼，也没有听说过任何关于它的消息。”这个人回答说。但是，他注意到了这头骆驼的蹄印，它的蹄印一边比另一边的稍微深一些，因此，他推测它是瘸的；它总是吃路一边的草，因此可以推测它是瞎的；它所咬过的草总是中间留下了一小缕，因此可以推测它的牙齿不全。

那么，很明显，这个人从他的观察中得出了如此详细和准确的结论，这都得益于他能够观察并形成判断的好习惯——这个习惯是无价的。我们一定要养成这种习惯，把观察到的内容进行梳理，并在此基础上得出自己的判断。在前面的章节，我们之所以极力推崇通过书写的方式，比如关于交流的经历的书写，来锻炼记忆力，其中一个原因是这种方式是如此有用，并且还可以帮我们形成仔细观察并且做出判断的好习惯。

某个学校的学生每天都路过前面院子里的7棵遮阳树，然而100多名同学中只有15人说出了树的数目。他们的观察并没有帮助他们做出这样的判断：在前面的院子里共有7棵遮阳树，其中5棵枫树，2棵榆树，枫

树要比榆树高大，枫树生长在大门的旁边等等。

两位女士去一个陌生的城市购物，其中有一人在步行了一个小时之后完全迷路了。另一位女士有自己的“方向感”，毫不费力地找到了来时的路。之所以如此，就是因为在逛街的过程中她一直注意着所经历的路口和街区，并且形成自己的判断。比如：在我们所住的宾馆的大街的对面角落里有一家药店；我们在第四街区向西去，我们再一次向北去，来到了一条主干道，旁边有一个公共图书馆，等等。建立通过仔细观察形成我们自己的判断的好习惯，并且，如果可能的话，立即用我们自己的语言把它们表达出来，这对我们的注意力和记忆力的培养都非常有用。

很少有人能够达到注意力的顶峰——它高度抽象，它一直以来都是哲学家和世界最伟大的思想家的特质。

伟人的注意力集中到一种高度，我们可以称之为全神贯注。整个世界都停止了，心中只有所关注的事情，全部的心理活动都集中到这一点上。这就是智力的最高表现。一般来说，就是这种聚精会神衡量着人的大脑处理信息的能力，而不仅仅是最高效地保持和使用所获得的信息的能力。这即使不是天才的本质，也是天才的标准。牛顿、笛卡尔、爱尔维修、培根和居维叶都认为天才就是拥有这种超级的注意力。正如我们所知，斯卡里格拥有杰出的记忆力，据说，当时他在巴黎学习，那天正好赶上恐怖的圣巴托罗缪大屠杀。尽管他本身就是新教徒，但他却有幸免遭屠戮并且逃了出来。那一天，他正在研究《荷马史诗》，他的精力是如此的集中于不朽的史诗中，以至于大屠杀就在他的窗下进行，他居然全然无知，直到第二天才发现。

关于苏格拉底，也有这样的传说。那时他正在军队中服役，队伍正在前进，他对脑海中闪现出的几个想法非常感兴趣。他在行军的路上停

了下来，眼睛注视着地面，站在那里想了一天一夜。当时队伍已经走了，他就那么站着，思考着，没有吃任何东西，也没有睡觉。

据说，尼尔森由于经常全神贯注，总是忘记吃饭。他对某些问题有着浓厚的兴趣，以至于他老是记不得自己是不是吃过了晚饭。“门罗帕克的奇才”也有类似的故事。毫无疑问，实际上，几乎每一个通过自己的发明或者他本人的思想来使这个世界更加丰富的人，都具有很高的集中注意力的能力，并且他们能够把精力全部倾注在一件事情上。

经过前面几个章节的讨论，我们几乎没有必要再告诉学生们，集中注意力是一件有关意志力的事情，是一件有关教育的事情，是一件有关习惯的事情。这一章，对于具有一定深度思考能力和心理能力的人来说，需要知道的是：要养成两耳不闻窗外事的习惯，养成集中注意力的习惯，养成聚精会神于眼前的事情的 habit。

第八章 观念的整理和联系

理性的或者哲学的联系，就是我们所关注的某个事物和我们从前所知道的某个事物有联系，或者说那些事物可以用来说明某个道理。

——卡朋特教授

支配心理现象的最基础的法则就是联系的法则。它的包容性的特点就类似于物质世界的吸引力法则。

——里博

建立正确的联系是提高记忆力的主要方法之一，尤其是对于受过教育的人来说相当重要的那种记忆力——也就是说不是建立在偶然的连接上的，而是建立在真实而又重要的事物的关系之上的。

——阿伯克龙比博士

对知识进行整理，这种整理不是建立在人为的连接上的，而是建立在事物之间真实的联系上的，这对记忆知识有莫大的帮助。如果想让掌握的知识能够召之即来，来之即用，就先要用正确的方法接受知识，然后用正确的方法组织和存储知识。我们先要让知识留给我们一个比较清

晰的印象，然后再组织它们，研究它们的内在联系。这种条理有序的组织 and 整理既有利于存储知识，也有利于回忆知识，并且在这两个过程之中都可以大大地节约脑力资源。

我们大多数的读者，在他们的生活经历中，见到过按照商品的种类整理得井井有条的乡村商店，也见到过不是按照商品的种类整理、比较凌乱的商店，其实多数情况下属于后者。一位顾客进来了，他要买法兰绒、棉花、一双小号的鞋子和一盒针。很多情况下，要快速地找到所需要的商品，需要做一些整理的工作；另一种情况，在仔细地翻找之后，商店的老板一脸沮丧地对顾客说，他确实有顾客所需要的商品，但是“我现在却怎么也找不到了！”现在，一个人也可能会处于这样的状态，当需要的时候，一团糟，找不到他所需要的东西。正是这种条理性的缺失，使很多的人没有机会产生正确的想法，在恰当的时刻说出正确的言语或者做正确的事情。在某一个特定的时间段，为了找到某一个他所需要的具体的观点，他肯定需要搜索大量的缺乏组织性和连贯性的思想，最后，往往会无果而终。如果某个人具有某些观点，但这些观点处于混乱状态，和其他的观点纠缠在一起，以至于在需要的时候想不起来，那么这和彻底地不知道这些观点有什么实质的区别呢？

再一次强调，我们都知道这么一个事实，我们的大脑可以有序地记忆大量的知识点，但是如果这些知识点之间是无序的和混乱的，那么，我们就很难把它们回忆起来。在奎科的小册子《如何训练记忆力》中有这样一个故事，是说明组织能力在记忆中的作用的。故事节选自《教育的哲学》，略有删节：

“贝蒂，”一位农场主的妻子对她的仆人说道，“你要到镇上买点东西。你的记忆力如此之差，你老是忘记东西，看一下这一次你会忘记什么吧。”

“非常抱歉，夫人，”贝蒂说，“我的记忆力不好，但那不是我的错，我期望我有一个好的记忆力。”

“没关系的，”她的女主人说，“仔细听我说，我需要板油和黑加仑来做布丁。”

“好的，夫人，板油和黑加仑。”

“我还需要大葱和大麦来烧肉汤，这两个不要忘了。”

“我不会忘的，夫人，大葱和大麦，我忘不了的。”

“然后，我还需要一个羊肩、一磅茶叶、一磅咖啡和六磅白糖。还有，当你经过裁缝店的时候，告诉她，让她用棉布做衬里，配黑线和一根细布条。”

“好的，夫人。”贝蒂说，她准备出发了。

“哦，到杂货店买一瓶黑色醋栗酱。”女主人又补了一句。

在一边静静地倾听他们交谈的农场主，在仆人刚出发的时候，又把她叫了回来，问她到镇上都需要做什么。

“哦，先生，我要买茶、一个羊肩膀、咖啡……咖啡……让我想想，还有别的什么。”

“那没用的，”农场主说，“你一定要组织一下要买的东西，就像教师授课一样，在不同的主题下进行；否则，你想不起它们的。现在，你需要考虑三件事情——早饭，晚饭和裁缝。”

“好的，先生。”

“关于早饭你要买什么？”

“茶和咖啡，还有糖和果酱，”贝蒂说。

“你要在哪里买这些东西？”

“在杂货店。”

“很好。那么还有什么东西能放到晚餐的餐桌上吗？”

“还有肉汤、肉和布丁。”

“那么，这些东西要用什么来做呢？”

“我们会用大葱和大麦来做肉汤，至于肉嘛，我要买一个羊肩；至于布丁，我要买板油和黑加仑。”

“很好，你打算从哪里买这些东西呢？”

“我要在菜园主那里买大葱，在屠户那里买板油、羊肉，在杂货店那里买大麦和黑加仑。”

“但是，在杂货店，你还有几样东西要买。”

“是的先生，做早餐用的——茶叶、咖啡、糖和果酱。”

“很好！因此，在杂货店里，你要为早餐买四样东西，为晚餐买两样东西。当你去杂货店的时候，你把他的柜台的一边想象成早餐餐桌，另一边想象成晚餐餐桌。这样，把早餐需要买的东西和晚餐需要买的东西在大脑中复习一遍。这样，你就能够把早餐需要的四样物品，晚餐需要的两样物品记得很清楚。然后，为了买全晚餐的物品，你还需要去另

外两个地方，它们是哪呢？”

“去菜园主那里买大葱，到屠户那里买肉和板油。”

“非常好！你知道四个地点中的三个了。第四个是哪呢？”

“第四个是裁缝店，让她准备好做衣服用的棉布、黑线和带子。”

“现在，”这位男主人说，“我认为现在你可以把你买的所有东西都说给我听了。”

“是的，我可以，”贝蒂回答，“我要去杂货店、屠户家和菜园主那里。在杂货店，我需要为早餐买茶叶、咖啡、糖和果酱，为晚餐买大麦和黑加仑。但是，这样我还没有买全晚餐所需要的物品，因此，我要到屠户家买羊肩和板油，到菜园主那里买大葱。然后，我要到裁缝店，告诉她准备好做衣服用的衬里、黑线和带子。”

贝蒂出发了，去做她该做的每一件事情。

“不要再告诉我们，”男主人说，“你的记忆力不好，你很无奈。”

前面的故事，极具说服力地说明，当我们面对一大堆需要记忆的物品的时候，如果我们恰当地分类和依据熟悉的想法建立联系，是比较容易记忆的。就好像把十几个物品分别放在手里或者把它们分别放在三四个口袋中，记忆起来就会比较容易。对要记的内容进行组织，确实不能造就一个好的记忆力，但是，它可以把一个不好的记忆力的作用发挥到极致。

除了这种为了更好地储存和再现某些观念而对要记忆的内容进行的组织和分类，从很早的时候，人们就注意到依据某些规则、概念有明显

的组群的倾向。不同的作者可能会对这种现象赋予不同的名字。但是，如果确实不能将它们归结为一句话的话，那么也可以归纳为几条统领性的原则。

亚里士多德把建立联系的规则归结为三条：时间地点上的相近性、相似性和相反性。他甚至想到了，一切事物都符合一条法则，那就是共存性。

威廉·汉密尔顿爵士宣称：“亚里士多德，很含蓄；圣奥古斯丁，很直接——那些从来没有被关注到事物——把事物之间的联系归结为一句经典，那就是，思想只有先共存于一个头脑中，然后才能建立联系。这条规则，我可以称之为复原的规则，后来被马勒伯朗士、沃尔夫和比尔芬格引用过，但他们都没有提到过圣奥古斯丁的名字。哈特莱和孔狄亚克两个人都认为所有的智力活动都无非是观念的连接，他们都认为这种连接可以简化为一条简单的法则，那就是同时进入大脑中的思想，有一种可以互相唤醒的倾向，这种倾向的清晰性是与它们同时进入大脑的频率成正比的。”他通过这种形式来表述这种关系：这些能够互相提醒的思想，先前可能是同一个整体的部分或者是认知活动的不同环节。W. W. 怀特先生在他的记忆力训练系统中，用下面的四个规则来描述不同概念之间的关系：第一，逻辑联系（原因和影响、途径和结果、整体和部分、抽象和具体）；第二，共存（同一时间、同一地点、同一经历、共同的历史）；第三，相似性（相似的声音、相似的外形、相似的含义、相似的作用）；第四，差异性（声音的差异、形状的差异、含义的差异、作用的差异）。

罗瓦塞特对回忆进行分析之后，总结出三条规则：第一，包含性（轮船，船舵；面团，柔软）；第二，排除性（富裕，贫穷；热，冷）；第三，同时发生性（丹尼尔，名流；奶奶，编织）。

凯在自己的工作中经常用到记忆力，他总结了两条规则：接近性和相似性。里博宣称：接近性和相似性是连接建立的两块最主要的基石。

这些原则的最熟悉的例子之一就是，字母表中的26个字母，当我们学的时候，它们被按顺序重复了如此多次，我们可以很轻松地想起每一个字母的前一个字母和后一个字母。如果有人对比了按顺序背诵和倒序背诵的难易差别，他将会体会到联系的力量。这种字母之间的联系就是亚里士多德所说的共存的总原则，里博所说的临近原则，以及罗瓦塞特的同时发生性原则。

我们可以很容易地看出概念之间联系的力量：通过对比，人们可以很轻松地记住一连串有自然联系的单词，而不太容易记住一系列没有自然联系的或者人为地联系到一块的单词。这是记忆教练非常喜欢使用的联系，通过遵循自然联系的原则，我们可以使词汇之间建立这种联系。这种自然联系的力量如此强大，以至于只要在班里读一次，同学们基本上就可以按照顺序甚至倒序复述下来。

下面是一组笔者常在课上使用的词汇，这些词汇绝大部分为人熟知，并且它们之间是存在逻辑关系的，我用它们来说明事物的自然联系。这些词汇有：教鞭、树木、斧子、钢铁、矿石、矿山、爆炸、痛苦、医生、医学、大学、模糊、流血、检举、法院、法官、判决、囚犯、监狱、逃跑、追捕、警察、制服、裁缝、商店、建设者、工具、仓库、商人、账簿、债务人、支付、银行、地下室。在这里，教鞭暗示出它是由树木制成的，树木暗示出它是被斧子砍倒的，斧子暗示出它是由钢铁打造的.....

这些词所显示出来的概念之间的逻辑关系是如此明显，以至于只要仔细地读一遍，就足以把它们记在大脑里。相反，我们也会看到，要记

住34个没有自然联系的概念，需要我们重复多少遍才能够做到。或者，我们也会体会到在没有自然联系的词汇之间，编一个故事来记住它们是多么困难。

下面的例子是《阿珀姆的心理哲学》中的一个故事：喜剧演员福特具有极佳的记忆力，他几乎可以记住任何事情。有一天，福特这位现代的“阿里斯托芬”说，他会把他所记不住的那些诗文抄下来，就在这时，有一个人在他面前吹嘘自己的记忆力如何了得。这个记忆不凡的人接受了福特的挑战，并且下了赌注。然后，福特说出了下面的话让这个人来记：“因此，她走进菜园，剥了一片白菜叶来做苹果派。她带着很多东西来到大街上，伸着头挤进了商店。什么！没有肥皂。因此他死了，她匆忙地嫁给了理发师。到场的有皮森纽斯、约翰斯和格鲁斯。伟大的潘简达穆亲自来了，头顶带着小圆纽扣。他们全都摔倒了，互相追逐，拼命地抓人。子弹从他们靴子的脚后跟里跑了出来。”毫无悬念，最后福特赢得了赌注。很明显，这段叙述，根本没有任何逻辑关系可言，所说的内容之间没有联系。这样的内容，记忆力再好也难以记下来。

学生们应该养成存储将来用来构造连接的概念的习惯，这些概念或许已经存在于我们的头脑中，或许来自我们生活的周围。走现成的路远比我们自己开辟一条新路要容易得多。

在记忆新的概念比如人名、面孔、历史事件时，总体来说，我们总能够找到某些自然的联系来帮助记忆。一个新的人名和面孔出现了，你需要把它们记在脑海里。如果你能够想起某个著名的人物，和你要记住的人的名字重名，那么就在两者之间建立联系。或者通过你第一次见到此人的地点，把人和名联系起来，或者通过相关的环境，或者通过他所做的生意，或者通过他个人明显的特征。例如，一位叫谢尔曼的男士，可以通过明显的对比或者相似点来凸显他的名字。

你在饭桌上认识了Rice（意为“米饭”）先生；Bright（有“聪明”的意思）小姐思维很灵光；Farmer（意为“农场主”）先生，受不了自己的名字，成了一个商人；你晚上遇到的Day（意为“白天”）先生，很阳光；Young（意为“年轻”）先生不再年轻；Bread（意为“面包”）先生没有面包；Fox（意为“狐狸”）先生很可能真的有一头红发。

可能有人会说，前面所举的一些关系并不是建立在自然联系的原则之上的，带有任意性和想象的成分，而不是真正的关系。但是为了记住某个概念，这些由相似性、差异性或者外观、相关的环境等因素所显示出来的名字的发音或者意义方面的联系，对于记忆将是很有帮助的。如果读者要检查他的大脑中记得最牢固的那些概念，他会发现，其中有一些是在他的经历中由这些概念和一些其他的概念建立的随机性的联系，而两者之间并不一定具有自然的联系。因此，经常会有这种情况，某两个概念，在一个人的头脑中由于它们特殊的经历可能融合为不可分割的一体，然而，同样的概念在其他人的头脑中却没有任何联系，因此，他们也不可能通过一个概念来唤醒另一个。这个事实揭示出，学生可以在头脑中设计自己的记忆和保持某一个具体的概念的最好的方法。为了更好地说明随机性联系在记忆和概念之间相互唤醒中的作用，下面我们来讲一个绅士的故事，他经常通过概念之间联系的力量来做实验，以此自娱。有一次，他驾车来到村庄，当时他的仆人坐在后面的座位上。后来，他们来到一座大桥的附近，风景壮丽而又迷人，他突然转过身来问他的仆人，“你喜欢吃鸡蛋吗？”“是的，我喜欢。”仆人回答。这位绅士继续驾驶，没有再说什么。十二个月后的一天，这位绅士又驾车出行了，在他的后面坐着的还是那位仆人。这次快要到桥的时候，他突然转过来，像前一次那样，问道：“你喜欢吃怎样做的鸡蛋？”“我喜欢吃煮的，先生。”仆人不假思索地回答。这也就是说，在煮鸡蛋和驾车过桥之间并没有自然的联系，然而它们可以互相提示。

但是，虽然这种类型的联系可以帮助我们记住特定的概念，但在一般的记忆中，却没有必要对此花费太多的精力。在组织新的概念的时候，要遵守一些联系原则。我们应当养成分类和在概念之间建立联系的习惯，这样，涉及到某一个概念的其他概念时都可以相互提示。

我们应当尽可能地把我们的概念组织到一起，比如，起因和效果、途径和结果、整体和部分。我们应当把事情追溯到它们的总原则，并且按照共同的关系和共同的起因分门别类。

关系到一个共同主题的几个事件，应当聚集在一起形成一个中心，它们之间可以互相提示。这些概念相互之间的关系，以及和共同主题的关系都应当弄清楚，这样我们的大脑才可以把它们当作整体的一部分来处理。如果我们能够真正地理解两个概念之间的逻辑关系，那么我们几乎不可能想起一个而忘记另一个。

在存储和组织概念的时候，另一个我们应当做到的原则就是把未知的概念和已知的联系到一起。把获知的一些新的观点和先前获知的有关知识结合起来。把你刚获知的关于家规的观念和你以前得知的，通过心理进行连接，一起回忆它们，一起使用它们。

总之，你一定要用心，既要注意我们的观念所处的位置，又要注意获得它们。我们必须在我们的记忆仓库中为新的观点腾出地方，或者建立新的连接，并且习惯于对这些观点进行有序的存储和回忆。在新观点和旧观点之间，在已知的信息和未知的信息之间，建立的联系越多，我回忆它们也就越容易。阿伯克龙比博士曾说：“被孤立的事实的相似性，并非仅仅取决于注意力集中的程度，也取决于思想中思想主题的存在，这才是新的事实能够建立联系的地方。”詹姆斯·贝蒂博士断定说：“我们在不同的事物之间找到或建立的关系或者相同点越多，一个

观点就越能够被用于回忆出其他的观点。”

如果概念之间没有逻辑联系，也没有时间、地点或者环境方面的关系将把它们联系到一起，然而，又必须一起使用它们，这时，它们就可以通过建立人为的连接联系起来，这就涉及到记忆术这个话题。

第九章 记忆术系统

这种人为创造的记忆方法，掩盖了事物本质的和必然的联系，取而代之的是，所有的事物都是以一种全新的排列顺序来展现的，它们之间的联系也都是纯粹任意的和机械的，除了能够帮助我们记忆之外，它们再也没有其他的用途。于是出现了这种结果，如果我们的大脑迫使自己在那些人为的和做作的关系中考虑，那么人的大脑对那些有着直接或内在关系的事物的注意力就会减少。

——N. 波特博士

两千多年以来，有着或多或少的人工雕琢痕迹的记忆术，不断发展并且传播开来。西蒙尼德斯是一位古希腊诗人，被认为是记忆术的鼻祖和先驱。他的事迹出现在西塞罗的作品《演说家》中，具体情况如下：西蒙尼德斯有一次在一个宴会上背诵了一首诗来歌颂斯科帕斯，斯科帕斯是奥林匹克运动会上的摔跤冠军，他曾给大家带来欢乐。突然，西蒙尼德斯后面的两位骑白马的年轻人想和他说话。他刚走出房间，房间就倒了——当时房间里有很多人，房间里的所有人都被砸死了，他们的尸体被砸得如此厉害，以至于没有人能够把他们的尸体分辨出来。但碰巧西蒙尼德斯在演讲的过程中注意到了每个人的位置，他通过查看现场，把尸体辨认了出来。

这让西蒙尼德斯认识到，没有比通过在头脑中记住几个固定的地方来帮助记忆更好的方法了。借助于想象力的帮助，我们可以很清晰地记

得生活中的图像，或者其他任何能够轻松回忆出来的事物。后来，他把这种方法演变为一个系统，并且传授给他的学生。昆体良、西塞罗等人均宣称这种方法使他们在记忆方面受益无穷。这种所谓的定位原则，是所有的记忆术的重要特征。它是建立在对概念进行分类原则的基础上的，并且不同的定位点之间的关系是大脑所熟知的。有的人认为，一些表达诸如“首先（在第一个地方）”“其次（在第二个地方）”等等，就是起源于人类习惯于通过定位来组织自己的思想，也是定位原则的笼统使用。

“古希腊或者古罗马记忆术系统，是建立在心理位置和图像或符号的使用上的。需要记忆的内容被定位在想象中，并且和记忆中的能够详细地代表所记材料的特征建立牢固的联系，不过，要特别注意的是，这种特征必须是尽可能逼真、令人赏心悦目和印象深刻的。最通常的方法是，选择一个大房子，这个大房子的房间、墙壁、窗户、雕塑等等，借助于形象的图像，都分别与需要记忆的具体的名字、词组、事件或者想法连接起来；回忆的时候，只需要检查这个大房子的房间，那些在想象中与之建立连接的事物便会浮现出来。因为需要记忆的东西会增加，我们就需要在头脑中建立新的房子，这些新房子与原来的要分开，它们共同构成一个记忆的城堡。依据这个记忆系统，如果我们要记忆某个历史时期，它就定位在我们虚构的记忆城堡中，这个城堡可以划分为10个区，每个区有10所大房子，每个大房子有10个房间，每个房间有100个方块或者称之为记忆定位点，这些定位点有的在地板上，有的在四面的墙壁上，有的在房顶上。因此，如果我们想记住印刷术发明的时间、一本虚拟的书或者其他象征着印刷术的物品，可以定位在历史区域的记忆城堡的第一个大房子的第四个房间记忆模块或者定位点。这种记忆方法能否成功，在很大程度上取决于对不同的房子的想象力等因素，要看每一部分的特点是否鲜明。”（《大英百科全书》）

虽然不能说犹太人中存在着记忆术系统，但是没有人会否认，记忆术或者其他增强记忆的人工记忆法在犹太人中间是普遍使用的。

“以色列人渡过约旦河以后，从12个部族中分别选出一人，从约旦河的河床上每人带回一块石头，把它们带过河，留在他们所定居的地方，作为以色列子孙们永远的纪念。”（《约书亚书》）

“犹太人子孙的名字被刻在了两块玛瑙石上面，每块石头刻六个名字，然后把石头放在圣衣上，亚伦在主面前把石头举起放在肩上，作为纪念。”（《圣经》）

通过抽取相关词组的第一个音节，来轻松地记住这个词组，犹太人对这个方法早已习以为常，比如用“Rambam”来记忆Rabbi Moses Ben Maimon（摩西·迈蒙尼德的名字）。

在下面将要提到的记忆系统的历史轮廓中，有一些事实是从培根所著的一部很棒的书——《记忆力的提升》中选编的。古罗马帝国被推翻以后，记忆术从公众的视野中消失了一段时间，它潜藏在了修道院中，在13世纪以“卢拉的艺术”的身份重新复活。之所以用这个名字，是因为雷蒙·卢拉使它重新焕发活力。在这一段时间，一位英国修道士罗杰·培根，写了一部关于记忆艺术的专著，其他人都认同他的观点，有些人建议采用药膏和药来阻止记忆力的衰退。另一个学派的医生，开出了将烤家禽、小鸟、小野兔以及其他的佳肴当做晚餐的良方。16世纪的申克尔，游历法国、德国及周边国家，教授一种类似于古人的形象记忆方法。他的记忆系统被认为是受了魔鬼的驱使，他被认为是巫师，几乎被判死刑。在17世纪，有个叫温克尔曼的人想出了一个新的思路，他把记忆术奉为珍宝，这比以前有一些进步。他用数字来代替字母，用以记忆日期、数据等等内容，这是他给记忆术带来的新变革。1730年，格雷博

士在他自己的记忆系统中加入了记忆技巧，然而他所运用的连接是牵强的。巴登的一位修道士乔治·冯·费纳格修改了格雷博士的记忆系统，加入了用数字来代替字母的方法、定位的方法以及把房间分为不同的部分，在每一部分上储存图像内容。在1811年，他来到英格兰，获得准许，在英格兰皇家学院发表演讲，出版了《记忆的新艺术》一书。随后产生了其他的杰出人物：比如法国的艾姆·帕里斯，德国的K. A雷文特洛和赫尔曼·罗特博士，美国的福韦尔·古朗和洛伦佐·约翰逊，英国的梅杰·贝尼奥斯基和皮克博士以及美国的罗塞特、W. W. 怀特等等。

在具体的情况中，几乎每个人都使用一些记忆方法来帮助记忆。丈夫把备忘录贴在他的手表玻璃上，妻子把备忘录贴在镜子上，或者把手上的戒指换一个手指戴，或者改变某些家具的位置，而女儿呢，则用绳子在手上打一个结，或者在手绢上系一个疙瘩，通过这些方式来提醒自己不要忘记某事。

当艺术变为刻意为之的做作之举，那些原本能帮助记忆的事物往往就变成了障碍，记忆系统就好比残疾人的拐杖。现代的一些记忆系统变得如此复杂和精细，它们不再是腿或者胳膊的帮手，而成了额外的负担。真的有人这么评价人为的记忆方法：学习这套记忆系统所用的时间，远比不用这套系统把它们记下来的时间要多。然而，在夸大其词的声明和聒噪的宣传中所承诺的神奇效果，在实践中却消失得无影无踪。就像早期的记忆术宣传所使用的一个例子，我们选自一篇名为《申克尔记忆法》的广告，一位名为萨摩的人授权教授申克尔的记忆系统：“一位律师，在我们的记忆术的帮助下，能够把法律知识如此深刻地记下来，以至于他可以在任何时间，以任何顺序，精确地回答任何一位代理人的提问，就像他刚刚认真阅读了他的申辩书一样。在答辩的时候，他不仅对自己的证据和理由信手拈来，对于对手的证据和辩护也可以从容

应对。假如一个人走进图书馆，接连读好几本书，那么几天以后在家里，他甚至可以一句接着一句地把所读的内容全部写出来。精通记忆术的人，可以默写的内容是同等学历水平其他人的10~30倍。”诸如此类，这些都是吹嘘的，夸大其词。

现在，一个广告吹嘘的记忆训练系统是“唯一依据人的自然本性建立的”，是“全然不像那些讲概念、讲过程、讲发展、讲结果的记忆术”，是从来不用“记忆术”的“关键词”、“定位点”和“连接”的，而是建立在“最原始的调查研究”之上的，建立在“自然记忆法则”的“发现”之上的，读这本小册子就可以治愈哪怕最为严重的“心不在焉”，并且对于“思绪不连贯”也有非常好的效果，最后（最高境界）你完全“不需要任何记忆系统”了。然而呢，它的整个系统都是建立在概念连接的规则之上的，新的名字被挂上去，概念之间的连接是人为牵强的，而不是有逻辑的，并且，学生们面临的第一个要求是“每天早晨花1~2个小时”来学习记忆系统，坚持一个月，每天都要记忆几列词汇，每列有80~150个。所有这些都是为了获得“过目不忘的快速记忆”能力。这150个单词，大部分你是用不到的，你认识的大约有20或者30个，这些你是可以想起来的，如果有时间的话，你可以把它们按顺序地全都印在脑中。这里我们有必要插入关于牵强记忆方法的一个幽默故事：

有一天，我坐在《底特律自由新闻报》大楼的办公室里，我把脚放在桌子上，努力地工作着。突然，走廊的光线暗了下来，我抬起头来看一下，一个浑身脏兮兮的人站在门前，两只手扶着门框。我迅速地上下打量了一番，确定他是一个酒鬼，我断定他可能想来讨25美分。

这一次我错了，这也显示出一个人在对另一个他不了解的人形成观

点时，细细地想想是多么的重要——他只要10美分。

“先生，您说，”他说道，“您不会碰巧身上没带10美分吧？”

“你一说就中啊，我真的没有。”

“先生，我已经24个小时没吃任何东西了。”

“那么，你为什么不去‘老亨利’吃一顿呢？他们是本城最好的酒店，提供很好的食物。”

“啊！是吗？旅行推销员们常常向我抱怨他们在这座城市很难吃上一顿体面的饭。我和您不一样，给我10美分吧，老板？”

“我自己都不喝啤酒，所以我不会请跟着我的流浪汉喝啤酒。”

这个家伙，很酷地转身进入我的办公室，坐了下来。

“我想您对我有误解。我从没喝过一滴酒。我曾经是本地最好的批发商行之一的主人，但是我被自己的进取心毁掉了。我经常自我反省我选错了课程；但是，哎！当我发现自己的错误的时候，已经太晚了。我的大部分朋友都是偶尔喝杯啤酒，打打棒球，彻夜不归，但是我沉迷于学习，你已经看到了我的处境。”

我对这方面一无所知，看起来我现在得到的信息和我以前认为的有点不一样，并且我有点想听这个家伙继续讲下去。

“是的，现在我是选错课程的倒霉蛋，我那整日喝酒的同伴们如今都是优秀市民，而我却沦为流浪汉。”

“这是怎么回事？”

“好吧，最后一击就是这个记忆课程。我天生具有很好的记忆力，我的公司告诉我，如果我会说法语的话，他们就把我派到法国做代理。我专心学习法语，有人建议我学习记忆术，因为掌握记忆术对学习一门语言大为有利。”

“那它有用处吗？”

“在某种程度上，确实有用。我想，你该知道记忆术是怎样增强人的记忆力的吧？”

“不，我并不了解。”

“好吧，他们做的第一件事情就是让我们发誓永远都不泄露任何方法，并且，你将不得不签署一份合同，如果违反的话，将支付很重的罚金。”

“那么，如果我是你的话，我将什么也不说。你不说，我也不会介意的。”

“哦！好吧，请允许我说我忘记了我的誓言。这是记忆系统的作用之一。你可以轻易地忘记任何你想忘记的东西。是的，先生，如果你现在借给我10美分，我很可能明天天亮之前就忘得一干二净了。”

“你着实让我大吃一惊！”

“这是真的！在这方面，记忆系统是非常有用的。现在我来告诉你这个系统是怎样工作的。我的女儿的名字是——”

“那时，你就有女儿了吗？”

“是的，我的宝贝女儿，有的！”

“非常抱歉，我是不是引起了你伤心的回忆？”

“这个我一点也不担心。我向你保证。你可以见到，我马上就可以忘了的。”

“好吧，说说那个记忆系统吧！”

“哦，是的。我已经忘了。我们谈到哪儿了？”

“你说，你女儿的名字是——”

“对，就是这里。我的女儿的名字是——”

这时，只见他眉头紧皱，嘴动着，似乎在自言自语：

“女孩——衣服——裁缝——线——线轴——棉花——轧棉厂——
纺纱机——卷线轴——摆动——罗伯特——罗伯特——罗伯塔。就是
它。她的名字叫罗伯塔——也是一个非常好的女孩。”

“那么她姓什么呢？”

“她姓什么呢？让我想一下。”这时，他又一次眉头紧锁，嘴里嘟
囷着：“罗伯塔——罗伯特——摆动——卷线轴——纺纱机——轧棉厂
——棉花——工厂——磨坊——米尔斯，又是这个。米尔斯就是她的名
字——米尔斯小姐。让我再想一下我刚才叫她什么呢？女孩——衣服
——裁缝——”

“不要麻烦想了，你说她的名字叫罗伯塔。”

“是的，罗伯特——罗伯——”

“米尔斯？”

“你说的很对，罗伯塔·米尔斯；她也是个非常棒的女孩，她住在温莎城。你知道她么？”

“不，我不认识。”

“好吧，我把她永远地忘了。我不知道它一直在起作用。我没有钱来支付船票，即使我有我也会花在别的地方了。”

“我不怀疑你会那么干。我想现在你彻底理解了这个系统了。”

“我觉得不可以那么说。”

“好吧，你看，随便抓一个你能想到的词说说看吧。”

“我听说可以布阵抓捕动物，但是——”

“没关系，这是一回事，伙计！你抓到一个单词，你就不会再忘了它，这就是在学习法语的优势。比如，假如你想学法语中的‘水’这个单词，你要想办法把两个词串到一块。水可以让你想到威士忌，对不对？”

“很自然的连接。”

“当然是了，威士忌让你想到醉酒，一个沉溺于酒的人自然会忽略了生意，债台高筑。”

“非常正确。”

“因此，醉酒让人想起债务，看到了吗？好吧，处于债务中的人，亏欠每一个人的，不是吗？”

“如果你愚蠢到信任他，是的。”

“很好，那么，你已经知道了，水——威士忌——醉酒——债务——亏欠——水（法语音），法语的‘水’，就像滚一根圆木一样简单。现在把它用在日常生活中，比如说，你妻子让你邮寄一封信。”

“你不妨假设会发生些什么，她不会让我做的，她知道我会忘。”

“好吧，我只是做一个假设，你想起来你忘了妻子托付给你的工作。你说妻子——这让你想到花费——花费让你想到现金——现金就是钱——时间就是钱。所以你想到了时间，这让你想到一场激烈的比赛——”

“那是什么？”

“为什么一场战斗，他们会叫做‘时间’。比赛涉及到赌博。因此，你想到了‘打赌’。赌博是违法的，因此你想到了‘法律’。但是赌博只是与法律这个单词相对，法令并不是强制执行的，因此，你得到这个‘信’，然后去邮寄。”

“太棒了。但是，对我来说，直接想到这个单词比绕这么大的弯要简单得多。”

“如果你没有成为这种系统的牺牲品的话，那的确是这样的。但是，一旦你被这种方法牢牢抓住，你就想不起任何别的事情了，只能一个一个地抓单词。这就是我到了今天这种地步的原因。”

“哦！这是怎么发生的呢？”

“哦，一个人，他的名字是——”这时他嘟哝了很多话，突然他精神一振，说道：“史密斯——叫史密斯的人，打电话告诉我让我老板一回来就跟他回电话。电话就在那里。它能提示电话的‘铃声’；铃声很自然地让人联想到‘市政官’——”

“这是怎么回事？我看不出来啊。”

“为什么市政官要按门铃，因为任何想要见他的人都要为门铃付费。”

“你没告诉我啊？”

“对。铃声显示出，把某物幻想为其他物品的人是个傻瓜；傻瓜就是白痴；白痴暗示出收容所；收容所联想到监狱；监狱也是车间；车间里一定会有铁匠铺，这样的铁匠铺里会有一个叫史密斯的，然后你连接起来了。嗯，当老板进来的时候，我走上去一个一个地数词，我这样说：“铃声——市政官——傻瓜——白痴——”但还没到“监狱”我就被踢出来了，赶到了大街上。”

“这太不幸了！你为什么不去解释一下呢？”

“我经常要开始这么做，但是，总是我还没到那里时，我就把这件事给忘了。”

“我想，一定是因为你失去了你的工作，你才失去了你的女朋友。”

“哦，不是这样的。我是忘了。很高兴你提醒了我。不，有时这种

推理也会出错。可以说经常出错。我去见她，正想着相关的词语时，我是这样想的“女友——衣服——裁缝——缝纫——线——针——针脚——围裙——约瑟芬”。

“我不明白你是怎么想到最后一个词的。”

“你知道为什么围裙是约瑟芬的主要特征。当我见到她时，我说，‘你好，约瑟芬！’她觉得我在想着其他的女孩，接着我一天都在想这个名字。你看我本应该从‘线’想到‘线轴’的，但是我却想到了‘针’，接着，当然，当一个男人想到的是‘针’的时候，他也分不清，他要想那一个女孩子是哪一个了。”

“对你的故事，我很抱歉。我曾对你的情况很感兴趣。我从不知道世界上存在什么记忆系统。这是给你的50美分。”

“真的非常感谢你，为什么不出来喝两口呢？”

“不了，谢谢你！我从不喝酒。”

“哦！那是，我也不。我把这给忘了。你知道我什么都会忘的。”

“好吧，再见！”

我从窗户里注意到，他并没有忘记走进角落里的酒馆。

通过下面的表格，我们可以很容易地记住十二星座：

十二星座——动物——公羊——

白羊座——上升——起来——公牛——

金牛座——撕毁——我们四个——我们两个——双胞胎——

双子座——宝石——钻石——碳——木炭——木炭罐头——罐头瓶——

巨蟹座——疾病——生病——虚弱——强壮——狮子般强壮——

狮子座——狮子——母狮子——女性——

处女座——处女——少女——权衡——天平——

天秤座——书籍——解放——捕获——蜘蛛网——蜘蛛——

天蝎座——爬行动物——嘶嘶的蛇——蛇纹树——弓——箭头——人——

射手座——弓箭手——运动员——竞赛——山羊——

魔羯座——倾覆——翻船掉落——弄湿——水——溶液——

水瓶座——水族馆——养鱼池——

双鱼座——鱼——羊头鱼身——羔羊——

白羊座

简而言之，这些系统的荒谬之处在于这种假设：如果你想记住A和E，就要通过B、C、D插入其间作为它们之间的连接。这些系统教会学

生通过记住一系列的事物来记住一个事物。并且，哈默顿先生在他的《智力生活》中宣称：“它们普遍建立在概念的连接上，但是这种连接是不自然的，并且会产生如此荒唐的景象，以至于他把煎锅系在衣服的一角，把一个小孩子玩的风筝系到另一角。”

毫无疑问，在很多情况下，通过进行规定的记忆练习，这些训练系统有助于增强记忆力。但是，是通过记忆训练系统给记忆力带来的好处大，还是学习这种系统的付出大，聪明的读者自有明断。

P. 唐斯在他的实用的小册子《记忆力和思想》中对这种附带的好处作了说明：

据说，曾经有一位没有文化的印度人，咨询本部落的一位医生，问他怎样才能治好他的胳膊。医生交给这位病人一根木棍，并让他每天早晚向着固定的方向摆动这个木棍各一百次，并且要坚持很长一段时间，同时口中不断重复一种据称是一用就灵的咒语。

那么，如果他的胳膊康复的话，坚持锻炼占了多大的比重，那个咒语占了多大的比重，是很明显的。

第十章 记忆力是怎样衰退的

如果我们无法储备这种财富，即使收集了也没有用；同样，学习的东西记不住，也是没用的。

——布来基教授

没有记忆力就没有知识，没有艺术，也没有科学；没有记忆力的帮助，也没有人类的美德、道德或者宗教活动的产生和发展。

——瓦兹博士.

获得智慧，加以理解，不要遗忘。

——谚语

读者们很容易就能够从前面的关于如何增强记忆力的讨论中推断出，某些条件或者习惯，无论身体的还是心理的，都有可能伤害记忆力。比如，如果健康是记忆力的基础条件的话，那么，每个人就都很容易明白，处于生病的状态，人就没法达到记忆的最高水平。如果好的、丰富的动脉血液以及正常的血液循环能够帮助记忆的话，那么那些血液含氧不足和血流过快等情况将会阻碍记忆力的发展。整体上来说，任何促进健康的行为都会促进记忆力，任何导致虚弱和疾病的行为都会阻碍记忆力的发展。毫无疑问，通风不好，户外运动不足，担忧，悲痛，过度劳累和疾病都直接或间接地损害记忆力。如果在正确状态下的练习是

增强记忆力的因素，那么忽略了练习，或者状态不好，无疑都会损害记忆力。意志力在记忆训练中具有重要作用，那么意志力不强、优柔寡断必定是记忆力提升的一大障碍。

人们已经意识到，对所要记忆的内容进行彻底的理解，对于记忆内容的保持具有重要意义；掌握的不彻底必定导致快速的遗忘。概念之间的逻辑联系，被认为对于概念的保持和理解具有重要作用，不按顺序排列和不进行整理就记忆的习惯，肯定会阻碍记忆力的最大程度的发挥。

然而，在这个题目下，我们要找出大多数削弱人的记忆力的情况。首先，我们要提及那些大量由于瞬间兴趣而接受的和那些毫不费力就记住的内容。有充分证据证明，如果每天不得不记忆大量自己根本不感兴趣的内容，则会从整体上削弱记忆力。

在现代人的生活中，在家庭、商场和学校，信息的快速流动和融合，书籍和文章的成倍增加，向我们的大脑倾泻了洪流般的新信息，这些信息我们似乎不太可能记忆、整理和保持。任何一个人，在晚上回忆他一天的心理经历，他肯定会立刻赞同我们的看法，特别是在交流和阅读过程中，他肯定收到了大量的他并不感兴趣的信息，还有一些没怎么注意就记下来的信息。这种习惯易于养成，但对记忆力有害。

在这种连接中，我们会提到，尤其是每天阅读报刊的时候，我们往往会养成粗心大意和漫不经心的习惯，而这对于记忆力的最佳发挥是不利的。报纸上如此多的内容我们只是偶尔感兴趣，以至于学生们在购买报纸时面临一个很清楚的问题，他们不仅需要考虑购买这些书籍、报纸的费用，也要考虑究竟他们投入多少时间和精力才能获得好的记忆力。但是，错误并不主要在于报纸本身，而在于读者对报纸的内容没有好的判断力。如果每一个读者都能够做出正确的选择——他通常能够选出自

已感兴趣的和在这个方面一直都有价值的读物——并且非常认真地阅读这些材料，养成把这些作品的实质和其他信息联系起来的习惯，养成经常使用所获得的信息的习惯，养成用日报上的充满智慧的文章来训练记忆力的习惯，而不是像许多人那样徒然耗费脑力。

另一个对记忆力具有很坏影响的就是死记硬背，而不进行彻底的理解。单纯的感官记忆——那些通过眼睛、耳朵或其他器官而形成的记忆——在很多方面，对人的记忆力大都是有害的。首先，它的这种趋势会既欺骗学生，也欺骗老师，在实际掌握的知识的数量上大打折扣，是将来记忆力发展的最大障碍。

孩子们通过感官记忆来背诵字母，这样每一个都能够提示出下一个，老师和学生都认为这样就掌握了，然而，在很多情况下，只是那些有联系的声音被记住了而已。乘法口诀表和其他的表格也是如此。

死记硬背的另一个明显缺点就是，当智力记忆和感觉记忆不相吻合的时候，智力记忆就会失灵，相关的概念之间的关系也不能够理解，大脑受没有意义的感官控制。

正如我们在前一章中所见到的，实验结果显示，记忆有意义的材料比没有意义的材料要快10倍。记忆那些没有经过彻底理解的表格、规则、选项等等，是非常浪费脑力的一件事情。

死记硬背的还有一个缺点就是，当智力不发挥作用，对主题的充分理解受到束缚时，思想会漫无目的地游荡，接着漫无目标的思维习惯就产生了。这是学生最为有害的习惯。他束缚了人们的理解力，使我们无法形成深刻的印象，这对记忆力是很致命的。除了以钢铁般的意志和不屈不挠的精神来帮助集中注意力外，没有别的办法能够战胜它。

很多人具有的另一个缺点是，自己的不良习惯使记忆效果大打折扣。他们总对自己的记忆力不自信，以可怜的心情低估自己的记忆力。“我想我可能会把讲话的内容忘得一干二净。”一个将要发表演讲的男青年说，而事实正朝他所预料的方向发展，他所不知道的是，正是这种消极的想法导致了他记忆的缺失。“我觉得我背不下来。”一个正上学的小女孩说，毫无疑问，正是她的这种心理态度，导致她真的没有背下来。然而，记忆上的失败多数都是由于对记忆力的怀疑和不信任造成的。虽然记忆只是我们对过去经历过的事情的再现，但我们应当像充满信心地对待朋友一样对待它，永远都要相信它，不要去想失败。“学会信任你的记忆力，”凯说，“努力使它变得值得信任，这样我们就可以信任它了。”菲利普·沃里克爵士评价洛德·斯特拉特福德的记忆力说：“他的记忆力很棒，然而他对自己的记忆力的深信不疑使他的记忆力更棒了。”“不要糟蹋自己的记忆力，”托马斯·富勒说，“把它视为你的珍宝，而不是通过怀疑来毁掉它。如果你不信任它，你怎么知道它可以呢？”

正如前面的章节所提到的，我们大多数的记忆活动都是无意识的记忆活动，并且，我们大脑的无意识活动是借助于暗示来运行的。因此，对学生而言，可能再也没有比由于对自己的记忆力不信任而产生的错误的暗示更能影响学生的记忆力了。

记忆力衰退的另一个原因是过度沉溺于某种情绪不能自拔。过度的悲伤或者忧郁打破了灵魂的平衡，这对记忆力的发挥非常不利。如果记忆力的发挥不仅在于大脑，还在于所有产生它的那些感官，那么，阻止思想对相同部位起作用的东西就会对原初印象产生影响，这对记忆是不利的。据说，“激情和感情具有扩散性，它们会阻止大脑活动，因此，我们的感情和智力具有明显的对抗性。”如果我们要智力活动畅通无阻，我们不得不学会让自己的激情冷却。贝恩宣称：“强烈的感情蔑视

有益的差别，使思维在感受它们的时候变得无能为力。”

毫无疑问，另一个会对人的记忆力产生伤害的是记忆负担过重，这或由迫使自己一次性接受和保持数量过大的信息造成，也可能是由于过度地延长记忆的过程使大脑得不到充分的休息。大脑在某一个具体的时间内处理信息的能力——这种能力既包括理解的能力，也包括记忆的能力——是有限的。如果更多的信息要求被接受，被充分地理解，并且牢固地记下来，这时的大脑就像塞满了食物的消化器官那样，负担过重了。大脑不能够充分地消化信息，是一种很常见的疾病，就像身体的不适一样，是可以通过节食来改善的。大脑记忆负担过重——尤其是当身体虚弱的时候——对记忆能力的伤害是致命的。

第十一章 学校里的记忆训练

教育对记忆力的影响是巨大的——无论这种影响是好的还是坏的。没有什么比一个正确的教育指导系统对记忆的提升更大，也没有什么比一个错误的教育指导系统对记忆的损伤更大。

我们说记忆就像《波尔罗亚尔逻辑》的作者说推理一样：我们使用推理仅仅是掌握科学的一种工具。同样，我们可以说我们利用科学作为一种工具来提升我们的记忆力。

——英国皇家地理学会会员大卫·凯文

如果我们训练自己的记忆力，使它增强，使记忆的效率更高，所有人都会赞同这个观点。年轻时期是训练记忆力的最佳时期，学校——无论中小学还是大学——是训练记忆力的最佳场所。学校应当把提高记忆力作为他们工作的重要任务之一，并且应当采取适当的方法来完成这一任务。然而，在这里必须承认，很少有学校对这一任务付出了直接的努力。在学习过程中，记忆力确实得到了培养，但是，它通常是感官上的，而不是智力上的，并且一些重要因素，比如注意力高度集中、彻底的理解、有条理的整理以及反复的复习，在老师或者学生方面并没有获得应有的注意。

首先，笔者认为公立学校的一个错误是使孩子们的记忆负担过重。让我们来举一个例子，有一个孩子，刚学习字母，这应该是孩子们的第

一堂课，并且应该是简单而又易于学习的。然而，凯指出在这样的一堂课上，我们应当一次性地把三个任务压在我们孩子的头上。首先，要通过视觉理解每一个字母的外形，并把它同其他的字母区别开来；接着孩子们需要通过听觉来感受每一个字母的发音并且记住，能够和其他任何一个字母区别开来；然后，需要学习每一个字母的发音，同样需要把它和其余的区别开来。是不是有点怀疑，当他们所关注的几个电话一起响的时候，他们是不是会感到迷茫和不知所措？小孩子的脆弱的思维能力怎么能够同时注意到一个新的词形、一个新的声音并且努力使自己的发音准确呢？首先，要让学生们的耳朵完全地适应按照声音编排的字母的声音；然后，应该教学生复述这些声音；之后，按顺序复述，最后教给学生哪些词是代表这些声音的。

毫无疑问，大多数公立中学给8~12岁的儿童制定的学习任务，在数量上是过多的并且超出了平均年龄的理解能力。通过进行少数的、简单的、彻底掌握的学习任务，并且经常复习，可以使同学们的思维能力发展得更快也更稳定，而不是通过大量的、更繁重的、一知半解的学习任务来实现。我们从受过最好的教育的人中选出人来做实验，几乎没有人能够坚持每天彻底地理解和记住10个孤立的事实，并坚持100天。然而，对于一个年仅10岁的小女孩来说，每天需要学习六七门课程，每门课程里都有至少12个需要记忆的知识点，这还不包括书面作业和解决其他的问题。如果有更多的时间可以彻底地理解，更频繁地复习，通过一个更为严格的课程表，其实可以获得更好的效果。

那么，这个就是我们对学校中进行的记忆训练的第一个建议：数量上减少，质量上更好。

公立学校应当系统性地训练学生集中注意力的习惯。主题课程应该每天都有，通过问答的方式来提高学生的感觉能力和鉴别力。

养成学生通过记忆随时学到的知识来提高记忆力的习惯，是记忆力训练很好的方法。记忆一张表格、一页历史、一些精选的知识点，与对以前学校所发生的事情进行清晰而又详尽的描述，完全是两码事。要实现前者，感官记忆就足够了；要完成后者，需要综合的观察力、记忆力和专门的练习。下面就是在学校所发生的对话：

老师：“关于上周四，你能告诉我什么？那天天气如何？”

学生：“那天早上下雨了。”

老师：“下午天气如何？”

学生：“出太阳了。”

老师：“所有的学生都来了吗？”

学生：“玛丽·布朗和约翰·伍德来了。”

老师：“发生了其他别的什么事情吗？”

学生：“布兰科巡查员视察了我们学校。”

老师：“他做了怎样的评价？”

学生：“他建议改换我们的画图课本。”

老师：“他说了什么？”……

学生们总是迫不及待地回答老师的问题。因此，前面进行的练习、回答的问题对这个年龄的很多老学员来说，可以给他们一种满足感。我们应该通过训练来了解孩子们掌握得到底怎样，并且关注他们所表现出

来的兴趣。

开始的时候，老师不能够期待学生的记忆力一下子提高太多，但是随着训练的进行，他们会毫不费力地实现更高的目标。跟上面的一样，从练习中收获最大的是对注意力的培养，这会很大程度上直接影响到记忆力。每天对今天的事情进行描述，就像对过去的一天进行课税，然而这种复述是愉快的复述，只要形成习惯，就不需要刻意的努力了。在艾拉.M. 鲍尔斯的《教育杂志》中有一篇论述如何提高记忆力的文章，部分节录如下：

记忆技巧可以带来不错的效果。如果学生学了很多的引语，老师读出这些话语，然后学生说出这些话语是谁的；或者给每个引语编一个号码，让学生在一张纸片上写下每个引语的作者的名字。能够给出最正确的答案的学生，将会得到一本绘有插图的诗歌小册子作为奖励。另一种方法是让学校分队。老师提出书的名字，学生们则要说出书的作者的名字，如果说不出，他就要自己坐下，每一队的得分就相应地减少，虽然这种方法历史悠久，但魅力依旧。

学校举行一个绰号比赛，老师给出绰号，学生们说出他们的真名，比如：

太阳王——路易十四

羽翼骑士——詹姆斯·G·布莱恩

提帕卡农英雄——威廉·亨利·哈里森

英国诗歌之父——乔叟

庄严老人——格莱斯顿

这份名单可以无限延伸。这些不需要和他们的名字绑在一起。比如世界上的河流，我们国家的州，世界上的城市。所有这些都涉及到他们自己的兴趣并且具有竞争性。

老师准备一系列名人的名字，当名字准备好以后，老师说出这些人的名字，然后，有学生说出他们如此出名的原因。比如：

罗伯特·富尔顿——蒸汽船的发明者

查尔斯·狄更斯——英国小说家

亨利·沃德·比彻——牧师与雄辩家

莫扎特——作曲家

这个可以有丰富多彩的文化知识，并且它的趣味性也很明显。

还有，科技术语经常出现的领域有商业、法律、矿业、印刷、医药、机械、科学以及音乐领域，可能所有的都会以同样的训练方式呈现，这种结果会使组织教学的教师感到满意。

教师应当尽力做到使每一个学生彻底地理解每一节课的每一个知识点以及细节。所有教育工作的准则应当是少而精——不是多而杂。光得到一个正确答案是远远不够的。感官记忆可能给你一个正确的口头答案，而学生可能不理解问题，也不理解他们所给出的答案。一个问题得到了正确的解决，获得了正确的答案不能就算完了，学生们还要理解每一步这样做的原因。老师们以为学生们理解了某一个原则，然而，换一种形式提出问题，却发现孩子们又不会了——这种情况是多么的司空见惯。在学生们彻底地掌握一堂课的所有事实、要点以及对它的每一方面

彻底理解之前，都不应该匆匆跳过。

我意识到在公立学校中推进这项工作是多么的困难，在这些学校中，课程量大，教师们相互竞争，每个老师都努力让更多的学生及格，再加上父母们错误的幻想推动着学生们向前走，使尽职尽责的老师的工作更为复杂。直到有一天，我们的课程少了，更多地尊重真正的教育了，不再急切地盼望突飞猛进了，以及父母和老师们也不再给孩子们施以大量的负担了，我们才有可能获得最好的结果。

对于很多人而言，这是无法保证的，在一般的学校里几乎没有合适的练习来提高记忆力，这就是问题的所在。学生们不是每天花一点时间尽心尽力地训练记忆力，不是每天温习学过的课程以便彻底掌握，而是满足于对课程一般的肤浅的理解，并且只要会背诵，老师基本就满意了，这样就只需在快要考试的时候强化记忆。忽略通过每天的练习和复习来提高记忆力，结果必不乐观，而那种渴望通过几天的强化训练来提高微弱的记忆力的做法，只会带来伤害。

在学校里，记忆力训练的重要的一点是，复习的规律性和频繁性。这一点不仅对于学生们记忆力的提高非常重要，对于记忆的研究也很重要。不仅要每周学过的内容进行复习，每天也要对前一天学过的内容专门拿出一些时间来复习，这对记忆非常重要。好的老师将会意识到他的工作是训练而不是告诉，并且他知道记忆力训练的重要性不会因为缺少方法和材料而降低。这里提一个建议。在周一，可以给出一个小时，让学生写出一个大纲，这个大纲由几十个句子构成，内容是前一天周日晚上的内容要点，这项工作要在没有任何提示和帮助下独立完成，将是对记忆力纯粹的训练。

《教育》杂志的一个作者，蒙特利尔的沃尔特·沃恩在他的一篇名

为《学校中的记忆力训练》的文章中，在阐明了记忆包括三个部分：接受、保持和复制以及定位和重现之后，他指出在学校教育中后者应当受到特别关注。在抨击了死记硬背的记忆系统之后，他继续探讨训练定位和回忆的最好方法。他引用了赫林的话来说明训练得越频繁，肌肉就会长得越强壮，并且“人的某个器官的功能的增强总是和相关活动的增加有关，并且要劳逸结合”。接着，他讨论到记忆力可以通过类似于全能运动员增强和锻炼肌肉的方法得到增强。因为运动员要吃充足的食物，不能过度运动，因此我们锻炼记忆力也要经常进行储备，不使记忆力负担过重，并且吃合适的食物。因为，教练开始的时候也是慢慢地训练运动员的肌肉，并且劳逸结合的，所以，记忆力的培养在开始的时候也应当慢慢进行，循序渐进——采取循循善诱的方式，而不是蛮干——在脑力劳动的同时也要注意劳逸结合。因为运动员训练体力的运动是随着时间的延续慢慢地增加的，记忆力的训练也要如此。运动员一定要注意避免在运动中肌肉的拉伤，也要避免无规律的运动，并且一定要致力于锻炼全身的而不是某一块肌肉，同样，记忆力也不应当过度使用，不要进行没有任何规律的训练，只有当人的整体的智力水平得到提高之后，才能得到全面的发展。

考虑到他的建议得到采用，沃恩先生认为，每个学校都应当配一名记忆老师，来指导全体学生训练记忆力。这将在课上完成，并且记忆老师的任务是一次、两次、三次，每一周尽可能多地训练每一位班级成员的记忆力。每次训练历时15分钟至一个小时；要做好这种训练，学生们不仅要掌握事先的快速指导，而且班级成员要具备他们在任何时候已经获得的，或者从他们所进行的课程和指导中本应当获得的所有知识。比如，一位老师先讲两年前研究过的一个欧几里得几何问题；然后介绍一位拉丁作家半年前的关于诗歌和散文的构建问题；又讲一个星期以前讨论过的历史事件。他不断变化演讲的主题，对同学们疑问敷衍应付，并

且特别注意哄骗和鼓励在记忆力方面表现最差的学生。可想而知，这位老师肯定不知道训练所要遵循的原理，对要提的问题事先也不会有所了解。

虽然沃恩先生的建议对很多人来说不切实际，但毋庸置疑，如此神圣的事业配得上他所付出的努力和心血。然而，只有公众们学会对记忆训练给予足够的重视，对记忆训练师给予更高的报酬，让所有的老师负有共同的责任之后，学生们在发展记忆力这种重要的能力上才会得到充分的指导和帮助。

第十二章 记忆技巧和记忆暗示

无论在口语还是书面语中，语音都是语言中的第一位因素。当我们看到一行字的时候，我们仿佛听到了它们，而当我们听到它们的时候，我们并没有看到它们。在语言中，我们的视觉系统只是处于从属和次要一点的地位。

——G. H. 刘易斯

现在看来，学习一种语言最便捷的途径就是开口说出来，通俗易懂的大白话就是精妙语言的基础。

——P. G. 哈默顿

虽然记忆术训练系统不能够增强记忆力，它以某种附带的方式，常常引入一些公认的无益的牵强连接，但是也必须承认，的确有一些记忆技巧能够给人们记忆那些很难记的东西带来方便。同学们在快速记忆没有自然联系的几个概念的时候，可能会发现下面有关记忆词汇及短语的方法会有帮助。

所有的学生都必须根据他们所要记忆的具体的内容来决定他们在什么程度上使用这些或者其他类似的方法。如果他想提高自己的记忆力，那么，就应当着手每天训练观察力、感觉力、注意力。并且，通过在正确状态下进行每天的记忆和复习，能够大幅度地提升自己的记忆力。然而，如果需要记忆一连串的毫无逻辑联系的词汇，或者一行长长的数

字，就会发现使用一些简单的记忆技巧非常方便。例如，绝大部分想记住棱镜折射出的7种颜色——紫（violet）、靛（indigo）、蓝（blue）、绿（green）、黄（yellow）、橙（orange）、红（red）——的人，将会发现，记住由首字母构成的新词Vibgyor（小女生）来记住这7种颜色，比原来的不断重复的方法要好得多。的确，按照理性记忆方法，我们知道了这7种颜色之所以这样排列的理由，知道了这样排列的原因，有了这样一个理性的理解，我们自然就不容易忘记它们。但是，对于大多数人来说，他们没有必要探究得那么详细，尽管七彩颜色的理论为人们所熟知。

在查理二世统治时期，在解雇了克拉伦登伯爵之后，成立于1667年的那个臭名昭著的内阁的名字，用记忆术词汇“cabal”（政治阴谋小集团）则很好记忆。这个名字是由其主要成员姓名的首字母连缀而成的，其主要成员有克利福德（Clifford）、阿什利（Ashley）、柏金翰（Buckingham）、阿灵顿（Arlington）、劳德代尔（Lauderdale）。前面提到过，《希伯来书》通过把几个单词的首字母连缀在一起构成便于记忆的词汇。很多人认为这样做是很明智的，这种方法后来在许多国家流行开来。

同样，“十二小先知”的名字，人们也是通过记忆词汇的方法来记忆的。把这些人的名字的前两个字母单独拿出来，然后组合在一起。这些名字有：Hosea（何西阿），Joel（约珥），Amos（阿摩司），Obadiah（俄巴底亚），Jonah（约拿），Micah（弥迦），Nahum（那鸿），Habakuk（哈巴谷），Zephaniah（西番雅），Haggai（哈该），Zechariah（撒迦利亚），Malachi（玛拉基），这些名字取前两个字母可以构成三个记忆词组：Hojoam—Objomina—Haze hazema.

在《迦拉太书》中有这样的句子“圣灵所结的果子就是爱（love）、

喜乐（joy）、和平（peace）、忍耐（longsuffering）、宽容（kindness）、仁慈（goodness）、忠诚（faithfulness）、温柔（meekness）、节制（temperance）”。这里我们注意到，这九种结果的首字母分别是l、j、p、l、k、g、f、m、t；上面的字母可以组成下面的句子：large apple and keg of meat（大苹果和小桶肉）。贯穿于其中，“and”省略，“rg”大体上可以拼出j来。连接这些精神成果的另一个方法是，通过一种叫做“架桥”的方法在其中加入中间词。我们举出上面的例子，让读者亲自来评判它的效果。下面的例子选自W. W. 怀特的记忆训练课程：

——爱——鸽子——欢乐——男孩——馅饼——和平——零碎——
旷日持久——能忍耐的——人类的痛苦——人类——善良——思想——
精神——上帝——优秀——食物——苹果树——树叶——信任——信仰
——忠诚——不忠——犹太人——摩西——温顺——烟雾——浸透的抹布——威士忌酒鬼——节欲。

（—Love—dove—joy—boy—piece of pie—peace—piece-meal—long drawn out—longsuffering—suffering humanity—mankind—kindness—mind—spirit—God—goodness—food—apple tree—leaf—belief—faith—faithfulness—faithless—Israel—Mose—meekness—reek—soaking mass—whiskey sot—temperance.）

学生们应当自己作出判断，是上面的这一连串的词组好记，还是那九个单词好记。但是这并不是唯一的版本，这只是最好保持和最好回忆

起来的一种方法。对于学生来说，一种更好的记忆这些词组的方法是，找出这些词之间的明显的和真正的联系，或者如果的确需要建立中间概念，那么可以自己来“架桥”。

刚开始学音乐的学生，可以很容易地记住五线谱的注释——E，G，B，D，F——通过记忆术，就可以把它变成一个句子——Every good boy deserves favor（每个好男孩都应当有人爱）；如果是四线谱的话，那就是FACE。

学习一种语言的方法类似于小孩年幼时学习自己的母语，通过模仿，人们可以轻易地学会一种语言。人们往往是先听别人说，然后跟着学，不久后就能够全面地理解这种语言。在六岁的时候，如果他不停地听别人说，一年的时间他就几乎就能学会全部的常用词。随着年龄的增长，人的发音的灵活性和记忆新的单词的能力在逐渐降低和退化，这是不争的事实。然而，无数的事实证明，即使是成年人，把自己置身于一种全新的语言环境中，比如，到国外定居，周围的人都使用他所要学习的这种外语，在几个月的时间内就可以很容易地学会说这种语言，书写也很容易上手。那么，在学习语言的过程中，有这样的规则：先培养听力来辨别语音，然后在理解词的意义的基础上训练清晰的发音，其后学习书面语的外形和结构。

就像阿斯克姆注意到的，通过学习语法学习外语的人，“首先学习那些邪恶的对单词的错误选择法，接着错误地使用这些单词，最后带着既有单词方面的又有语法方面的谬见错误地造句。”一个人，要想学习实用的法语或者德语知识，可能的话，应该找一个只说该语言的地方居住几个月。如果这种方法还不奏效，那就找一个当地老师，或者一个能够通过交流教你说这种语言的人。

现在，最高级的教师使用的是循循善诱的方法，他们事先准备一系列的材料，通过分析、比较词形等等，来教会学生自己发现语法的和词汇的结构。

虽然学习语言的自然顺序在开始的时候不需要语法知识，然而我们应当记住的是，要想全面地掌握一门语言，必须学习它的语法原则，这又迟早涉及到记忆繁杂的语法规则和大量的细节。

掌握这些规则和细节的难易，在很大程度上取决于它们组织的方式，取决于它们之间所发现的自然连接的数量。每种语言都有一些特定的语法项目比较难，学习者可以自创一些方法来减轻记忆的负担。